육아 앱 기획•시장조사 자료집

2026-10-14

목차

1. 8 주 개발 계획과 서비스 차별점 (수정안, 6 인 기준)
2. 보안 검토: 분석 보고서 반영안
3. 육아 앱 시장 개요 (외부 자료 요약)
4. 맞춤 동화 생성(RAG)과 타입캐스트 낭독 제안
5. 울음소리 분석 기반 위험 신호 감지 검토
6. 캐릭터 활용 계획 (바른말이 캐릭터 6 종)
7. 부모 심층 인터뷰 가이드 (육아 앱 기획 검증)
8. 경쟁 앱 비교
9. 육아 앱 선호도 설문지 초안

이 문서는 research/ 폴더의 개별 문서를 하나로 합친 것입니다. 사용자 제공 자료와 웹 검색 요약은 원출처 확인 전 수치이므로 인용 전에 재확인하세요.

1. 8 주 개발 계획과 서비스 차별점 (수정안, 6 인 기준)

0. 요약

항목	내용
기간·인원	**8 주, 6 인**. 스토어 심사 제출 목표는 8 주차 말
범위	기획서 원안 MVP 수량을 **되살린다**: 동화 20 · 동요 20 · 이유식 40. 여기에 **차별점 A~E** 를 더한다
2 차로 미루는 것	동요 3D 영상, 성장 기록, 커뮤니티, 다국어, 구독, 맞춤 동화 **공개 출시**, 울음 감지
일하는 방식	앱 2 명, 플랫폼 1 명, 콘텐츠·디자인 2 명, PM·QA 1 명. API 를 먼저 확정해 **병렬로** 진행한다
가정	6 명이 모두 8 주 동안 주 30 시간 정도 쓸 수 있다고 가정했다(확인 필요). 디자인·콘텐츠 경험이 부족하면 AI 도구로 보완한다
주의	시간과 수량은 가정값이다. 1 주차 시범 제작과 4 주차 체크포인트에서 조정한다

1 인 기준안에서 바뀐 점

항목	1 인안	6 인안
콘텐츠	40 개(동화 10·동요 10·이유식 20)	**80 개**(동화 20·동요 20·이유식 40)

항목	1 인안	6 인안
서버	Supabase 중심으로 단순화	**서버 방식은 6 장에서 선택**(원안 NestJS 복원 가능)
관리자	최소 화면	**Next.js 관리자**(등록·검수·공개)
로그인	비로그인 + 카카오·Apple	비로그인 + **카카오·Apple·구글**
오프라인	오디오만	**오디오 + 짧은 영상(mp4)**
하이라이트	문장 단위	문장 단위 필수, 단어 단위는 여유 시
RAG	2 차 이월	**1 단계(취향 기반 '비슷한 이야기' 추천) 포함**, 생성은 내부 PoC 만
캐릭터	3 종 애니메이션	6 종 표정 세트 + 3 종 파츠 애니메이션

1. 서비스 한 줄 정의와 차별점

한 줄 정의 (가제) > 먹이고, 놀고, 재우는 하루를 한 앱에서 이어 주는, 광고 없는 안심 육아 앱

1.1 시장의 빈틈 (조사 근거와 한계)

조사에서 확인된 것	시사점
동화·동요 앱은 캐릭터 IP 와 영상 중심이다(핑크퐁 등). 유튜브 키즈는 타이머와 보호자 설정이 있다	콘텐츠 안전과 시간 관리는 이미 기본 기능이다. 단독 차별점이 되기 어렵다
코코지는 여러 캐릭터의 동요·동화 오디오를 한 앱에 모은다	통합 자체는 선례가 있다
베이비타임 등 기록 앱은 이유식 기록을 제공하지만 콘텐츠가 없다	기록과 콘텐츠의 연결이 비어 있을 수 있다
이유식과 콘텐츠를 **상황별로 묶어 하루 흐름으로 제공**하는 앱은 이번 조사 범위에서 확인하지 못했다	빈틈일 가능성이 있다. 검색 범위가 좁아 "없다"고 단정할 수 없고, 인터뷰·설문으로 검증한다

"광고 없는 무료"와 "AI 제작"만으로는 부모가 갈아탈 이유가 약하다. 아래 차별점은 이 약점을 메우기 위해 새로 만들었다.

1.2 차별점 5 가지

구분	이름	한 줄 설명	부모에게 주는 가치
A	**하루 루틴 팩**	상황(먹는 시간·놀이·잠자리·외출)을 고르면 월령에 맞는 동요·동화·이유식을 한 묶음으로 이어서 재생	고르는 수고를 없애고 육아 상황에 바로 쓴다
B	**재료 이야기 연결**	새 재료 도전을 기록하면 그 재료가 나오는 동화·동요가 연결되고, 먹이기 전에 이야기를 먼저 들려줄 수 있다	편식·거부 시기의 부담을 덜고, 기록이 놀이로 이어진다

구분	이름	한 줄 설명	부모에게 주는 가치
C	**제작·검수 투명 배지**	모든 콘텐츠에 제작 방식(AI 보조/사람 제작), 검수 완료일, 원작 출처·라이선스를 표시	AI 콘텐츠에 대한 불안을 정면으로 해소한다
D	**캐릭터 6 종의 하루 동행**	곰(잠자리), 수달(이유식), 고래(동요), 다람쥐(동화), 고슴도치(새 재료), 공룡(율동)이 상황별 안내자로 등장	아이가 친구처럼 느끼고 앱을 찾는다. IP 로 확장 가능하다
E	**우리 아이 취향 이야기**	아이가 좋아하는 동화(즐겨찾기·끝까지 들은 횟수)를 바탕으로 비슷한 분위기의 동화를 추천	새 콘텐츠를 찾는 수고를 줄이고, 2 차의 맞춤 동화 생성으로 이어진다

1.3 차별점 상세

A. 하루 루틴 팩

항목	내용
화면	홈 상단에 상황 버튼 4 개(먹는 시간, 놀이 시간, 잠자리 시간, 외출). 누르면 아이 월령에 맞는 묶음이 큐로 재생된다
예시	**잠자리 팩**: 조용한 동요 1 곡 → 짧은 동화 1 편(낭독) → 자장가 반복 → 타이머(15·30·45 분)에 맞춰 볼륨이 줄며 정지. **먹는 시간 팩**: 식사 동요 → 오늘 도입 재료 이야기. **놀이 팩**: 율동 동요 → 율동 영상. **외출 팩**: 오프라인 저장된 동요·동화
구현	AI 없이 **규칙 기반**. 콘텐츠에 상황 태그와 길이(초)를 두고, 월령·상황·남은 시간으로 큐를 만든다
6 인안 추가	팩 4 종 기본 제공 + 부모가 곡·동화를 골라 '나만의 루틴'을 저장(여유 시)
측정	루틴 팩 사용 비율, 잠자리 팩 끝까지 재생한 비율

B. 재료 이야기 연결

항목	내용
흐름	이유식 상세에서 '새 재료 도전' → 재료 이야기(동화 또는 동요) 듣기 → "처음 먹여봤어요" 기록(날짜·재료·반응) → 보관함 달력에 누적, 도전 스티커(고슴도치)
구현	재료와 콘텐츠를 다대다로 연결(Ingredient–Content). 재료 테마 동화 **10 편**, 동요 **5 곡**을 만들어 연결

항목	내용
주의	반응 기록은 의료 판단이 아니다. 이유식 화면 상단에 “아이 상태에 따라 소아과와 상담하세요”를 항상 표시한다(기획서 p.4)
측정	새 재료 기록 후 연결 콘텐츠 재생률

C. 제작·검수 투명 배지

항목	내용
화면	콘텐츠 상세에서 배지를 누르면 시트가 열린다: 제작 방식, 검수 완료일, 원작과 라이선스, 이유식은 참고한 공공 가이드 출처
설정 화면	‘안심 약속’ 페이지: 광고 없음, 외부 링크 없음, 아이 정보는 별칭·생년월만, 모든 콘텐츠는 사람이 검수
구현	Content 에 제작 방식, 검수 완료일, 출처·라이선스를 추가해 상세 화면에 표시. 기획서 p.8 체크리스트와 같은 정보다
측정	배지 열람률, 설문의 AI 안심 조건(E4)

D. 캐릭터 6 종의 하루 동행

캐릭터	화면에서 맡는 일
아기 반달가슴곰	잠자리 모드. 타이머가 끝나면 곰이 잠드는 연출(파츠 애니메이션)
아기 수달	이유식 탭 안내
아기 고래	동요 탭, 재생 화면(파츠 애니메이션)
다람쥐	동화 탭, 낭독 안내자
아기 고슴도치	새 재료 기록 버튼, 도전 스티커
아기 공룡	율동 영상(파츠 애니메이션)

홈은 6 종이 함께 나오는 화면으로 구성한다. 6 종 모두 표정 세트를 만들고, 파츠 애니메이션은 곰·고래·공룡 3 종부터 시작한다.

E. 우리 아이 취향 이야기 (RAG 1 단계)

항목	내용
흐름	즐겨찾기·재생 완주 이력 → 취향 태그 요약 → 홈과 동화 탭의 ‘비슷한 이야기’ 추천
구현	1 차는 태그·메타데이터 유사도로 구현한다. 임베딩 검색(pgvector)은 시간이 남으면 적용
저장 정보	콘텐츠 ID 와 태그만 저장한다. 부모가 초기화할 수 있다
생성 PoC (앱 미노출)	6~8 주차에 내부 PoC 를 병행한다: 선택 동화 3 편

항목	내용
	→ 생성 → 자동 안전 검사 → 타입캐스트 낭독 → 사람 검수. 결과는 2 차 공개 여부를 판단하는 자료로 쓴다(04_맞춤동화_RAG_제안 참조)

1.4 2 차로 미루는 것과 재진입 조건

기능	재진입 조건
맞춤 동화 **공개 출시**	검수 방식 결정, 저작권·TTS 약관 확인, 생성 PoC 결과, 시장조사 H6~H8
울음 감지	규제 검토, 평가 데이터 확보
성장 기록, 커뮤니티, 다국어, 구독	출시 후 사용 데이터와 수익 모델 결정
동요 3D 영상	MVP 에서 영상 수요 확인 후
영상 HLS 스트리밍	영상 재생 규모가 커질 때

2. 수정 범위

항목	6 인 8 주안	비고
동화	**20 편**(재창작 10 + 오리지널 10, 재료 테마 10 포함)	낭독은 타입캐스트로 사전 합성
동요	**20 곡**(전래 편곡 10 + 오리지널 10, 재료·식사 테마 5 포함), **율동 루프 영상 6 곡**, 나머지는 오디오 + 정지 이미지	2D 파츠 루프만 사용. 3D 는 제외
이유식	**40 개**(초기·중기·후기·완료기 각 10)	공공 영양 가이드 대조 후 공개
공통 기능	아이 프로필(월령), 즐겨찾기, 오프라인 저장(오디오·mp4), 잠자리 타이머	기획서 p.2
앱	하단 탭 5 개(홈·동화·동요·이유식·보관함), 미니 플레이어, 새 재료 기록·달력	기획서 p.3~4
차별점	A 루틴 팩, B 재료 이야기, C 배지, D 캐릭터, E 취향 추천	
로그인	비로그인 + 카카오·Apple·구글	iOS 정책 확인
관리자	Next.js(콘텐츠 등록·검수·공개, 배지 필드)	

수량은 가정값이며, 4 주차 체크포인트에서 제작 속도에 따라 조정한다.

3. 팀 구성과 역할 (제안)

6 명의 이름을 역할에 배정하는 일은 팀에서 정한다. 아래는 필요한 역할이다. 한 사람이 둘 이상을 겸해도 되지만, **각 역할의 책임자는 한 명**으로 정한다.

역할	주 업무	예상 시간(가정)
R1 PM·QA·이유식 원고	일정·결정 관리, 인터뷰·설문, 약관·정책 확인, 테스트 계획·실행, 스토어 제출, 이유식 레시피 원고와 공공 가이드 대조	약 230 시간
R2 앱 A (재생)	오디오·영상 플레이어, 미니 플레이어, 백그라운드 재생, 오프라인 저장, 잠자리 모드, 루틴 팩	약 200 시간
R3 앱 B (화면)	홈, 동화 뷰어(그림책·하이라이트), 이유식, 새 재료 기록·달력, 보관함, 로그인, 배지·캐릭터 연출	약 200 시간
R4 플랫폼	DB 스키마, API, 인증, 스토리지·CDN, 관리자, 배포·CI, 취향 추천, 생성 PoC	약 230 시간
R5 콘텐츠	동화 원고·장면 일러스트, 타입캐스트 낭독·타이밍, 재료 테마 콘텐츠, 콘텐츠 일괄 등록	약 200 시간
R6 디자인·동요	UI 디자인 시스템, 캐릭터 자산(표정·파츠), 동요 음원·가사·율동 루프, 스토어 그래픽	약 220 시간
합계		**약 1,280 시간**

6 명이 주 30 시간씩 8 주를 쓰면 약 1,440 시간이다. 위 계획은 **약 89%** 수준으로, 나머지는 버퍼다. 가용 시간이 이보다 적으면 2 장의 수량부터 줄인다.

검수 책임: 콘텐츠 최종 승인자는 R1 과 팀장이 함께 맡는다(기획서 p.6 의 “사람 검수를 거쳐야 공개”). 콘텐츠 제작자와 검수자를 분리한다.

4. 8 주 일정

4.1 주차별 계획

주	앱(R2·R3)	플랫폼(R4)	콘텐츠·디자인(R5·R6, R1 일부)	PM·QA(R1)
1	Expo·EAS·CI 구성, 5 탭 뼈대	**API 계약 확정**, 스키마 확정, 개발 환경, 스토리지	**시범 동화 1 편**(원고→이미지→낭독→검수)으로 소요 시간 측정, 디자인 시스템, 캐릭터 자산 정리	역할·가용 시간 확정, 결정 사항 확정(10 장), 개발자 계정·TTS 약관 확인, 인터뷰 시작
2	아이 프로필, 콘텐츠 목록·상세(목 데이터→실 API)	인증(카카오·Apple·구글), 콘텐츠 CRUD API, 관리자 기본	동화 4 / 동요 4 / 이유식 8	인터뷰 진행, 설문 배포
3	동화 뷰어(그림책 모드, 나레이션, 문장 하이라이트), 오디오 플레이어·백	재생 위치·즐겨찾기 API, 업로드·CDN	동화 8 / 동요 8 / 이유식 16	설문 수집

주	앱(R2·R3)	플랫폼(R4)	콘텐츠·디자인(R5·R6, R1 일부)	PM·QA(R1)
	그라운드·미니 플레이어, 이유식 단계·상세			
4	동요 플레이어(재생목록·반복·가사·율동 영상), 즐겨찾기·이어 보기, **오프라인 저장(오디오·mp4)**	관리자 검수·공개 흐름, 다운로드 관리	동화 12 / 동요 12 / 이유식 24	**체크포인트**: 조사 결과와 제작 속도로 범위 조정
5	**잠자리 모드, 새 재료 기록·달력, 루틴 팩(A), 재료 이야기(B)**, 홈 추천(월령 규칙)	상황 태그·재료 연결 데이터, 추천용 집계	동화 16 / 동요 16 / 이유식 32, 재료 테마 콘텐츠	정책·약관 점검 시작
6	**배지(C), 캐릭터 연출(D), 취향 추천(E)**, 설정·안심 약속, 단어 하이라이트(여유 시)	취향 추천 API, **생성 PoC 시작**, 모니터링·로그	동화 20 / 동요 20 / 이유식 40, **콘텐츠 동결**, 전체 검수	전체 콘텐츠 검수 지휘
7	실기기 QA, 성능·배터리·접근성, 버그 수정	성능·보안 점검, 운영 환경 구성, 생성 PoC 평가	보정만, 스토어 그래픽	내부 테스트 배포(TestFlight·Play 내부), 부모 5~10 명 사용성 테스트, 개인정보처리방침·면책 문구
8	버그 수정, 최종 빌드	운영 데이터 확정, 장애 대응 문서	보정만	스토어 자산, **심사 제출**, 버퍼, 인수 문서

심사 대기는 8 주 밖이다. 반려 시 수정 일정은 버퍼로 둔다.

4.2 주차별 완료 기준

주	완료 기준
1	API 계약서(엔드포인트·응답 형식)가 문서로 공유되고, 시범 동화 1 편이 임시 화면에서 재생되며, 소요 시간이 기록된다
2	월령을 고르면 콘텐츠 목록이 필터링된다. 로그인 3 종이 서버에서 동작한다
3	동화 1 편을 그림책 모드로 읽을 때 낭독과 하이라이트가 맞고, 앱을 닫아도 오디오가 이어진다
4	동요 재생목록·한 곡 반복·가사, 비행기 모드 재생이 된다. 관리자에서 콘텐츠를 검수·공개할 수 있다
5	루틴 팩 4 종이 월령별로 재생되고, 타이머 종료 시 볼륨이 줄며 정지한다. 새 재료 기록이 달력에 쌓이고 연결 콘텐츠가 뜬다
6	콘텐츠 80 개가 PUBLISHED. 모든 콘텐츠에 배지 정보가 있다
7	내부 테스트 빌드가 iOS·Android 실기기에서 핵심 흐름을 크래시 없이 통과한다
8	심사 제출 완료

5. 콘텐츠 제작 계획

5.1 수량과 시간 예산 (가정값)

종류	수량	편당 목표	합계	담당
동화	20 편	약 4 시간	약 80 시간	R5
동요	20 곡	약 3 시간 (루프 6 곡은 추가)	약 70 시간	R6
이유식	40 개	약 1 시간	약 40 시간	R1
검수·보정	전체		약 40 시간	R1·팀장
합계	80 개		**약 230 시간**	

주당 제작 속도는 동화 4 편, 동요 4 곡, 이유식 8 개다. 1 주차 시범 제작 결과가 목표의 1.5 배를 넘으면 이유식 → 동요 → 동화 순으로 수량을 줄이는 쪽을 먼저 검토한다.

5.2 제작 방식

종류	공정	비고
동화	원고(LLM) → 캐릭터 시트 고정 (ComfyUI) → 장면 일러스트(이미지 편집 모델) → 타입캐스트 낭독·문장 타이밍 → 사람 검수	기획서 p.6 파이프라인
동요	가사·음원 → 2D 파츠 루프(율동 6 곡) → 사람 검수	음원은 **전래 동요 편곡**을 우선하고, AI 음악 서비스는 상업 라이선스 확인 후 결정
이유식	레시피 원고 → 공공 영양 가이드 대조 → 사진·일러스트 → 사람 검수	면책 문구 포함

차별점 연계: 재료 테마 동화 10 편, 동요 5 곡을 처음부터 기획해 만들고, 모든 콘텐츠에 상황 태그와 길이(초)를 제작 시점에 입력한다.

6. 기술 구성

구분	선택	비고
앱	Expo (React Native)	백그라운드 오디오는 개발 빌드가 필요할 수 있어 **1~3 주차에 실기기로 먼저 검증**
서버	**A 안**: 원안 NestJS + Prisma + Postgres / **B 안**: Supabase(Postgres·인증·스토리지)	아래 비교 참조
캐시	Redis 는 **제외**(필요해질 때 추가)	홈 추천은 DB 쿼리로 시작
미디어	스토리지(R2 또는 S3) + CDN, MP3·이미지·mp4	HLS 는 2 차
관리자	Next.js	콘텐츠 등록·검수·공개

구분	선택	비고
낭독	타입캐스트(동화 20 편 사전 합성)	오프라인 저장·재배포 허용은 약관 확인 필요, 불허면 스트리밍 전용이나 대체 TTS
협업	GitHub, PR 리뷰 1 명 이상, GitHub Actions(린트·테스트·빌드), EAS Build, 환경 3 개(개발·스테이징·운영)	

서버 방식 비교

항목	A 안 NestJS + Postgres	B 안 Supabase
개발 시간	인증·API·관리자 API 를 직접 구현	인증과 기본 API 를 제공해 짧음
유연성	높음. 추천·큐·생성 PoC 에 유리	기본 기능 밖은 별도 구성 필요
운영 부담	서버 운영 필요	관리형이라 낮음
팀 적합성	R4 가 NestJS 경험이 있을 때	R4 의 일정 여유가 부족할 때

멘토링 메모에는 “처음에 서버를 직접 구축하고 Supabase 로 이관(비용 절감)”하는 아이디어가 적혀 있다. 이 방식을 쓸지 여부도 함께 결정한다. 현재는 **R4 의 경험에 맞춰 선택**하길 권장한다. Supabase 의 카카오·Apple 로그인 지원은 공식 문서로 확인하지 못했다.

데이터 모델 추가 필드 (기획서 p.5 의 14 개 엔티티 기준) - Content: situation(상황 태그 배열), durationSec, productionMethod, reviewedAt, sourceLicense - Ingredient–Content 다대다 연결 - 취향 추천용 ContentTag 또는 태그 배열, 재생 완주 이력(PlayHistory) - 루틴 팩은 규칙 조회로 구성한다(별도 테이블 불필요).

7. 협업 규칙

항목	규칙
API 우선	1 주차 말까지 API 계약서(엔드포인트, 요청·응답 예시)를 확정한다. 앱은 목 데이터로 먼저 개발하고 2 주차에 실 API 로 전환한다
소통	매일 15 분 스탠드업(어제·오늘·막힌 것), 금요일 데모(동작하는 것만 보여 주기)
체크포인트	4 주차(범위 조정), 6 주차(콘텐츠 동결), 7 주차(출시 가능 여부 판단)
브랜치·리뷰	기능 브랜치 + PR, 최소 1 명 리뷰, main 은 항상 빌드 가능 상태
이슈 관리	GitHub Projects 로 주차별 마일스톤과 담당자를 관리
디자인 핸드오프	Figma 컴포넌트와 토큰으로 전달, 변경은 이슈로 기록
콘텐츠 흐름	제작 → 검수 대기 → 승인 → PUBLISHED. 제작자와 검수자를 분리
결정 기록	주요 결정은 문서(결정 로그)에 날짜와 이유를 남

항목	규칙
	긴다

8. 위험과 대응

위험	영향	대응
병렬 작업의 통합 지연	마지막 주 혼란	API 계약, 주간 데모, main 항상 빌드 가능
콘텐츠 검수가 병목	공개 지연	검수 체크리스트 사용, 검수자 2명, 6주차 동결
팀원의 가용 시간 부족	일정 지연	1주차에 가용 시간 확인, 부족하면 수량 감축
스토어 심사 반려(키즈·가족 정책, AI 콘텐츠, 로그인)	출시 지연	5주차부터 정책 점검, 개인정보 라벨·면책 문구 준비, 반려 버퍼
개발자 계정 등록 지연	제출 불가	1주차에 신청
타입캐스트 약관(오프라인 저장·재배포)	오프라인 기능 불가	1주차에 서면 확인, 대체 TTS 후보 확보
동요 음원 저작권	출시 불가	전래 동요 편곡 우선, 편곡·녹음 권리 확인
백그라운드 오디오 문제	핵심 경험 손상	1~3주차에 실기기 검증
브랜드명 '바른말이' 미확정	스토어 등록·디자인 재작업	1주차에 앱 이름 확정
역량 불균형(예: 디자인·콘텐츠 경험 부족)	품질 저하	역할을 1주차에 확정하고 AI 도구·템플릿으로 보완
생성 PoC가 본 일정을 잠식	출시 품질 저하	PoC는 R4 여유 시간에 한정, 출시 범위 밖

9. 인원이 줄거나 일정이 밀릴 때 줄이는 순서

1. 단어 단위 하이라이트, '나만의 루틴' 저장
2. 취향 추천의 임베딩 검색(태그 방식 유지)
3. 영상 오프라인 저장(오디오만 유지)
4. 율동 루프 영상 6곡 → 3곡
5. 콘텐츠 수량: 이유식 40 → 28, 동요 20 → 14, 동화 20 → 14
6. 구글 로그인
7. 생성 PoC (중단)

줄이지 않는 것: 잠자리 모드, 새 재료 기록, 루틴 팩(A), 제작·검수 배지(C), 사람 검수 후 공개.

10. 결정이 필요한 사항 (1주차 안에)

1. **6명의 역할 배정과 주당 가용 시간**
2. 앱 이름과 '바른말이' 사용 여부
3. 서버 방식(A안 NestJS / B안 Supabase), 멘토링 메모의 이관 방식 채택 여부
4. 동요 음원 방식(전래 편곡 / AI 음악 / 외주)
5. 타입캐스트 오프라인 저장 허용 여부와 불허 시 대안

6. 차별점 A~E 의 8 주 범위 확정(루틴 팩 4 종, 재료 연결 10 종, 취향 추천 방식)
7. 생성 PoC 를 진행할지, 진행한다면 담당자와 범위
8. 수익 모델(완전 무료 유지 여부)
9. 개발자 계정 등록 담당자

11. 시장조사 병행

시기	활동
1~2 주	인터뷰 5~8 명(기존 가이드 사용), 차별점 A~E 반응 확인
2~3 주	설문 배포·수집
4 주	**체크포인트**: 결과로 범위 조정
7 주	사용성 테스트(부모 5~10 명)

차별점 검증 문항 초안 (인터뷰·설문에 추가 가능)

대상	문항
A	잠자리·식사·외출 때 콘텐츠를 어떻게 고르시나요? 상황 버튼 하나로 동요·동화가 이어서 나온다면 쓰시겠어요?
B	새 재료를 먹일 때 아이가 거부한 적이 있나요? 재료 이야기를 먼저 들려주는 방식을 써 보고 싶으신가요?
C	콘텐츠에 제작 방식과 검수 정보가 표시되면 안심되시나요? 어떤 정보가 가장 중요한가요?
D	6 종 캐릭터 중 아이가 좋아할 것 같은 캐릭터와 이유는?
E	아이가 좋아한 동화와 비슷한 이야기를 앱이 추천해 준다면 도움이 되나요?

위 문항은 아직 인터뷰 가이드와 설문지에 넣지 않았다.

2. 보안 검토: 분석 보고서 반영안

0. 한눈에 보기

항목	내용
검토 대상	사용자가 제공한 '개발 기획안 2 번(올인원 육아 앱 서비스) 분석 보고서'의 내용과 우리 8 주 계획(07)
검토 범위	**설계 수준**의 보안 위험과 대책. 코드, 인프라 설정, 실제 서비스는 확인하지 못했다
가장 큰 위험	① 아기·육아 기록·**음성**을 다루는 **아동 개인정보** ② Supabase **RLS(행 단위 보안) 설정 실수**로 인한 다른 가족 데이터 노출 ③ 외부 LLM·TTS 로의 데이터

항목	내용
	전송과 **API 키 유출** ④ AI 가 만든 콘텐츠가 승인 없이 아이에게 노출
법규	개인정보 보호법, 의료기기 규제, 스토어 키즈·가족 정책은 **법무·전문가 확인이 필요**하다. 이 문서의 법규 내용은 분석 보고서에 인용된 내용을 옮긴 것이다
우선순위	**P0**(출시 전 반드시), **P1**(출시 전 권장), **P2**(출시 후 또는 기능 확대 시)

1. 분석 보고서에서 보안에 영향이 큰 내용

분석 보고서의 내용	보안 관점의 의미
육아 기록(수유·수면·기저귀)과 아기 프로필을 저장 (children, child_guardians, care_logs)	건강과 관련될 수 있는 **민감 정보**가 쌓인다. 우리 8 주안(07)에는 육아 기록이 없지만 분석 안을 따르면 위험이 커진다
울음소리 녹음을 분석 (버튼 녹음, 서버 분석, 원본 비저장 권장)	**음성 데이터**가 서버로 전송된다. 동의·삭제·최소 보관이 핵심이다
Flutter 앱이 Supabase Auth 를 **직접** 이용할 수도 있고, 보호 데이터는 API 경유	데이터에 접근하는 경로가 **두 개**가 되어 권한 검사가 한쪽에서 빠질 수 있다
FastAPI 가 JWT 를 검증하고 권한에 맞는 작업만 처리	JWT 검증 항목(서명, 만료, 발급자, 대상)과 소유권 검사를 정확히 구현해야 한다
RLS 를 child_guardians 기준으로 설계	RLS 는 마지막 방어선이다. **설정 누락이나 정책 오류가 곧 데이터 유출**이다
Redis + Celery 로 동화 생성·TTS 같은 장시간 작업 처리	큐 서버의 외부 노출, 작업 인자에 개인정보 포함, 작업 위조 위험
외부 LLM(OpenAI 등)과 Typecast API 사용	외부 전송 데이터, **API 키**, 사용량 폭증(비용 공격), 제공자 약관(데이터 보관·학습 사용)
Supabase Storage(동화 오디오·이미지) + S3 백업	버킷 공개 범위, 서명 URL, 백업의 암호화·접근 통제. 분석도 DB 백업에 Storage 파일은 포함되지 않는다고 언급
관리자 웹(Next.js)으로 검수·게시	**가장 강한 권한**을 가진 화면이다. 관리자 계정 탈취가 곧 아이에게 보이는 콘텐츠 조작이다
부모 승인·사람 검수 후 공개, 유사도 검사	승인 절차가 **서버에서 강제**되어야 우회되지 않는다
한국 개인정보 보호법 제 22 조의 2(만 14 세 미만 아동)와 법정대리인 동의	보호자 계정 구조여도 **아동 정보의 보호 의무**는 남는다 (분석 보고서의 인용, 전문가 확인 필요)
온프레미스 운영 후 Supabase 이관(기획서 첫 페이지의 구상)	분석은 개발 도중 이전을 권장하지 않았다. 이전 과정에서 **데이터 유출·설정 불일치** 위험이 생긴다

2. 데이터 분류와 최소 수집 (P0)

데이터	민감도	권장 처리
보호자 계정(소셜 로그인 식별자,	중간	필요한 항목만 수집. 소셜 로그인

데이터	민감도	권장 처리
이메일)		제공자가 주는 정보 중 쓰지 않는 항목은 저장하지 않는다
아이 프로필	**높음**	**별칭과 생년월만**(기획서 원칙 유지). 실명, 사진, 정확한 생일은 받지 않는다
육아 기록(수유·수면·기저귀 등)	**높음**	도입한다면 보호자만 접근, 보존 기간·삭제 기능 명시. 건강 정보처럼 취급
울음 녹음 원본	**매우 높음**	**저장하지 않고 분석 후 즉시 삭제**가 기본. 학습 재사용은 별도 동의·철회 절차 후에만
울음 분석 결과	높음	시각, 모델 버전, 결과, 불확실성만 저장
취향·재생 이력	중간	콘텐츠 ID 와 태그만 저장, 부모가 초기화 가능
생성 요청·생성 동화	중간	요청에 아이 이름·개인정보가 들어가지 않게 입력을 선택형으로 제한
로그·크래시 리포트	중간	개인정보 마스킹, 아이 정보 전송 금지

점검: 수집 항목 표를 만들어 “이 정보가 없으면 기능이 안 되는가?”를 항목마다 확인한다. 아니면 수집하지 않는다.

3. 인증•인가 (P0)

위험	대책
다른 가족의 아이·기록을 조회하는 접근(IDOR)	모든 API 에서 요청한 child_id 가 **로그인한 보호자의 아이인지** 서버에서 확인한다. child_guardians 관계로 판단
RLS 미적용·정책 오류	**모든 테이블에 RLS 를 켜고** 기본 거부로 시작한다. 정책마다 “다른 가족 계정으로 접근 시도” 자동 테스트를 만든다. RLS 가 꺼진 테이블은 공개 키로 접근될 수 있으므로 설정에 따라 즉시 노출될 수 있다
접근 경로가 둘(직접 Supabase, API)	둘 중 하나로 **원칙을 정한다**. 권장: 민감 데이터(아이, 기록, 생성 요청)는 **API 경유만** 허용하고, 직접 접근 경로는 RLS 로 막는다. 어느 쪽이든 RLS 는 유지한다(이중 방어)
서비스 롤 키(관리자 키) 노출	**앱·웹 클라이언트에 절대 넣지 않는다.** 서버 전용 비밀로 보관한다. 이 키는 RLS 를 우회한다
JWT 위조·재사용	FastAPI 에서 서명, 만료, 발급자, 대상(audience)을 검증하고 비밀·공개키를 안전하게 보관한다

위험	대책
토큰 탈취	앱에서는 Keychain·Keystore 같은 보안 저장소에 저장한다. 로그아웃 시 삭제, 짧은 만료와 갱신 정책
소셜 로그인 설정 오류	리다이렉트 URI 를 정확히 등록하고 와일드카드를 쓰지 않는다. 제공자별 콘솔 계정에 MFA 를 켠다
관리자 권한 과다	관리자 역할을 **작성자·검수자·운영자**로 나누고 최소 권한을 준다. 제작자가 자기 콘텐츠를 승인하지 못하게 한다

4. 서버·API 보안 (P0~P1)

항목	대책	우선순위
입력 검증	요청 스키마(Pydantic 등)로 형식·길이·범위를 검증한다. DB 접근은 ORM 또는 매개변수 쿼리만 사용	P0
속도 제한	로그인, 생성 요청, 음성 업로드, 신고에 요청 제한. 비용이 드는 API(LLM·TTS)는 사용자·일 단위 한도	P0
파일 업로드(음성)	크기·길이·형식 제한, 서버에서 형식 확인, 임시 저장 후 분석 끝나면 삭제	P0
오류 응답	내부 정보(스택, 쿼리)를 응답에 싣지 않는다	P1
CORS·헤더	허용 출처를 명시, HTTPS 강제, 보안 헤더 설정	P1
로그	인증 실패, 권한 거부, 비정상 요청 기록. 개인정보는 마스킹	P1
전송 구간	모든 통신 TLS. 평문 HTTP 비활성화	P0
의존성	취약점 점검(Dependabot 등)과 락파일 고정	P1

5. Supabase·저장소 (P0~P1)

위험	대책
공개 버킷에 비공개 파일 노출	버킷을 **공개/비공개로 구분**한다. 공개는 검수 완료된 동화·동요 파일만. 생성 요청·음성·개인 데이터는 비공개
유료·비공개 파일의 URL 공유	서명 URL(만료 시간 짧게)로 제공한다. 오프라인 저장을 위한 다운로드도 인증된 요청으로만 발급
승인 전 콘텐츠 접근	PUBLISHED 가 아닌 콘텐츠는 **재생 URL 을 발급하지 않는다**(서버 강제). 앱 화면에서 숨기는 것만으

위험	대책
	로는 부족하다
개발·운영 환경 혼용	개발·스테이징·운영을 **분리**하고, 운영 DB 는 직접 수정하지 않고 마이그레이션으로만 변경한다. 로컬 개발 스택을 외부에 노출하지 않는다
대시보드 계정 탈취	Supabase·클라우드·GitHub 계정에 MFA 를 켜고 소유자를 최소화한다
업로드 악용	업로드 크기·형식 제한, 콘텐츠 업로드는 관리자 권한만
온프레미스→Supabase 이관	이관 시 데이터 암호화 전송, 이전 후 원본 삭제 확인, 키·비밀번호 교체. 가능하면 개발 도중 이관을 피한다

6. 비밀키·외부 서비스 (P0)

위험	대책
LLM·Typecast·S3 키가 앱에 포함	**앱 번들에 키를 넣지 않는다**(앱은 분해해서 읽을 수 있다). 모든 외부 호출은 서버를 거친다. Typecast 공식 문서도 키를 백엔드에서 쓰도록 안내한다
저장소에 키 커밋	.env 를 커밋하지 않고, 저장소 비밀 스캔(GitHub secret scanning)을 켠다. 이미 노출됐다면 즉시 폐기·재발급
키 하나의 권한 과다	키·계정별 최소 권한, 환경별 키 분리
사용량·비용 폭증	제공자 측 사용 한도와 알림 설정, 서버 측 일 한도
제공자 약관	LLM·TTS 제공자가 입력 데이터를 **보관하거나 학습에 쓰는지** 확인한다. 아이 이름과 개인정보를 프롬프트에 넣지 않는다
국외 이전	LLM·TTS·클라우드 리전이 국외인 경우 개인정보처리방침에 고지하고 법적 요건을 확인한다(법무 확인 필요)
키 교체	정기 교체와 유출 시 즉시 교체 절차를 문서화

7. AI 기능 보안 (P0~P1)

위험	설명	대책
프롬프트 주입(직접)	사용자가 입력으로 모델 지시를 바꾸려 한다	입력을 **선택형**으로 제한(자유 입력 금지), 입력 길이·형식 검증, 시스템 지시와 사용자 입력 분리
프롬프트 주입(간접)	RAG 로 검색된 문서 안의 문장이 지시처럼 작동한다	코퍼스는 관리자가 검수한 문서만 허용, 검색 결과를 “참고 자료”로만 전달하고 지시로 취급하지 않도록 명시, 출력 검사
코퍼스 오염	악의적·저작권 문제 문서가 코퍼	코퍼스 등록은 관리자 권한과 출

위험	설명	대책
	스에 들어간다	처·라이선스 기록을 필수로 하고, 변경 이력을 남긴다
부적절한 출력	무서운 내용, 개인정보, 브랜드, 건강 정보 단정	자동 안전 검사 + 사람 승인 + 신고 시 즉시 비공개. 승인 상태는 서버가 강제
원문 복제	저작권 문제, 코퍼스 유출	원문 유사도 검사, 코퍼스 원문 전체를 사용자에게 반환하지 않음
데이터 유출	프롬프트·로그에 개인정보가 섞인다	개인정보를 모델에 보내지 않고, 로그에서 마스킹
자원 남용	생성·TTS 요청으로 비용 폭증	사용자별 한도, 작업 큐 길이 제한, 비정상 사용 감지
건강 정보 오류	이유식·질병 정보를 AI 가 지어낸다	검수된 자료만 사용(분석 보고서와 같은 권고), 면책 문구, 소아과 상담 안내

8. 울음 음성 기능 (P0, 도입 시)

위험	대책
상시 녹음·무단 녹음	**보호자가 버튼을 눌러 짧게 녹음**하는 방식만 허용(분석 보고서의 권장과 일치). 24 시간 감시 기능은 제외
동의 없는 수집	마이크 권한 요청 문구와 앱 내 동의 화면에 수집 목적·보관·삭제를 명시
음성 원본 보관	분석 후 **즉시 삭제**, 서버 임시 저장은 암호화 + 짧은 보관
학습 재사용	별도 동의·철회 절차와 법적 근거 확인 후에만. 철회 시 학습 데이터에서 제외하는 방법을 정한다
오탐·미탐으로 인한 안전 문제	“진단이 아닙니다” 안내, 확신이 낮으면 ‘판단 불가’, 위험 판단 표현 금지
서버 전송	TLS, 인증된 요청만. 온디바이스 추론은 서버 전송 자체를 없애므로 보안상 유리
규제	의료기기 해당 여부와 스토어 심사 기준을 사전에 확인(법무·규제 전문가)

9. 관리자 웹 (P0)

위험	대책
관리자 계정 탈취	MFA 필수, 강한 비밀번호 정책, 로그인 시도 제한
권한 과다	역할 분리(작성자·검수자·운영자), 제작자와 승인자 분리
감사 불가	콘텐츠 변경·승인·반려·삭제를 **감사 로그**로 남긴다(누가, 언제, 무엇을)

위험	대책
웹 취약점	XSS(콘텐츠·신고 텍스트 출력 이스케이프), CSRF, 세션 관리, 파일 업로드 검증
접근 범위	관리자 화면은 별도 도메인과 접근 제한(허용 IP 또는 VPN 은 선택)

10. Redis·Celery·백업 (P0~P1)

항목	위험	대책
Redis	인증 없이 외부에 노출	비밀번호·TLS, 내부 네트워크 전용, 외부 포트 차단
작업 큐	작업 위조, 개인정보가 작업 인자에 포함	작업에는 ID 만 담고 데이터는 DB 에서 조회, 작업 인자 검증
DB 백업	백업에도 개인정보가 있다	암호화, 접근 제한, 보존 기간 설정. **삭제 요청이 백업에도 반영**되도록 보존 기간을 정한다
S3 백업 버킷	공개 설정 실수	**비공개**, 서버측 암호화, 최소 권한 키, 버전 관리, 수명 주기
Storage 파일	DB 백업에 포함되지 않음(분석 보고서도 언급)	파일은 **별도로 백업**한다
복구	복구가 안 되는 백업	**실제 복원 테스트**를 1 회 이상. 복구 목표 시간·시점을 문서화

11. 앱과 개발 파이프라인 (P1)

항목	대책
앱 로컬 저장	토큰은 보안 저장소, 오프라인 콘텐츠는 비민감 데이터만 저장
외부 링크·광고·분석 SDK	**외부 링크와 광고를 넣지 않는다**(기획서 '안심 약속'과 일치). 분석·크래시 SDK 는 개인정보 전송 여부를 확인(Sentry 포함)하고 아이 정보를 보내지 않는다. 스토어 키즈·가족 정책의 SDK 제한은 확인 필요
딥링크	링크 검증, 민감 동작은 인증 확인
서드파티 패키지	최소화, 버전 고정, 취약점 점검
GitHub	브랜치 보호, 리뷰 필수, 시크릿 스캔, Actions 의 비밀값 최소 노출
서명 키	Android 키스토어, Apple 인증서는 분실·유출 대비 안전한 곳에 이중 보관
빌드	운영 키가 개발 빌드에 들어가지 않도록 환경 분리

12. 사고 대응과 모니터링 (P1)

항목	내용
로그·알림	인증 실패 급증, 권한 거부, 비용 급증, 서버 오류에

항목	내용
	알림 설정
대응 절차	유출 의심 시 **키 폐기 → 접근 차단 → 범위 확인 → 이용자·기관 통지** 순서를 문서화. 통지 기한과 대상은 법무 확인
담당자	보안 책임자 1 명과 대리인을 정한다
복구	백업 복원 훈련, 연락망

13. 법규·정책 확인 (전문가 확인 필요)

항목	내용
아동 개인정보	분석 보고서는 만 14 세 미만 아동 정보에 법정대리인 동의가 필요하다고 인용했다. **보호자 계정 구조여도 의무는 남는다**. 개인정보처리방침과 동의 기록 보관, 열람·삭제 요청 처리 절차가 필요하다
수집·이용	수집 항목, 목적, 보관 기간, 국외 이전, 처리 위탁(LLM·TTS·클라우드)을 개인정보처리방침에 명시
의료기기	울음 분석을 진단·치료 목적으로 표방하면 규제 대상이 될 수 있다. '감지 알림·참고용'으로 한정하고 문구를 검토
스토어 정책	Apple 키즈, Google Families 정책의 광고·분석·생성형 AI 콘텐츠·로그인 요건 확인
생성 콘텐츠	AI 생성물 표시, 저작권·라이선스 기록, TTS 음원 저장·재배포 조건(Typecast 약관) 확인

14. 8 주 일정에 넣는 보안 작업

주	작업	담당(역할)
1	데이터 분류와 수집 항목 확정, 키·비밀 관리 규칙, 환경 분리, 인증 방식 결정(직접/API 경유), 계정 MFA	R1, R4
2	인증·JWT 검증 구현, **RLS 정책과 접근 테스트 자동화**	R4
3~4	입력 검증, 속도 제한, 스토리지 버킷 구분, 서명 URL, 관리자 역할 분리와 감사 로그	R4
5	AI 입력 제한, 프롬프트 주입 대응, 안전 검사, 승인 게이트 서버 강제, 개인정보처리방침 초안	R4, R1
6	비용 한도·알림, 로그 마스킹, 의존성·시크릿 스캔 정착	R4
7	**보안 점검**: 권한 침투 테스트(다른 가족 계정), 백업 복원 테스트,	R1, R4 + 전원

주	작업	담당(역할)
	키 노출 점검, 스토어 정책 점검	
8	출시 전 체크리스트 최종 확인, 사고 대응 연락망	R1

15. 출시 전 보안 체크리스트

P0 (반드시) - [ ] 모든 테이블에 RLS 가 켜져 있고, 다른 가족 계정으로 접근이 거부되는 테스트를 통과 - [ ] 서비스 롤 키, LLM·TTS·S3 키가 앱·저장소·로그에 없다 - [ ] 민감 데이터 접근 경로가 하나로 정리되어 있다(API 경유 또는 RLS 전용) - [ ] 승인되지 않은 콘텐츠의 재생 URL 이 발급되지 않는다 - [ ] 아이 정보는 별칭·생년월만 수집한다 - [ ] 음성 원본이 저장되지 않는다(도입 시) - [ ] 외부 전송 데이터에 아이 개인정보가 없다 - [ ] 전 구간 TLS, 관리자 MFA, 환경 분리 - [ ] 개인정보처리방침과 동의 화면이 있다

P1 (권장) - [ ] 속도 제한과 비용 한도·알림 - [ ] 관리자 감사 로그와 역할 분리 - [ ] 백업 암호화와 복원 테스트 - [ ] 의존성·시크릿 스캔, 브랜치 보호 - [ ] 사고 대응 절차와 담당자

P2 (기능 확대 시) - 커뮤니티·채팅(2 차) 도입 시 신고·차단·모더레이션, 아동 노출 통제 - 결제·구독 도입 시 결제 정보 처리 정책 - 제휴 상품 추천 도입 시 광고 표시와 제휴 데이터 접근 통제

16. 분석 보고서에 대한 보안 관점의 보완 의견

분석 보고서의 내용	보완 의견
Flutter 앱이 Supabase Auth 를 직접 이용 + 보호 데이터는 API 경유	접근 경로를 하나로 정하고, 다른 경로는 RLS 로 막는다(3 장)
Redis 는 필요해질 때 도입	도입 시 외부 노출 차단과 인증 설정을 함께 적용한다(10 장)
육아 기록(care_logs) 저장	건강 정보에 준하는 보호와 삭제 기능이 필요하다. 우리 8 주안(07)처럼 **초기에는 기록 기능을 넣지 않는 것**도 보안상 유리하다
외부 LLM 으로 동화 초안 생성	입력을 선택형으로 제한하고 아이 정보를 보내지 않는다. 제공자의 데이터 보관·학습 사용 조건을 확인한다
음성은 서버에서 짧게 분석, 원본 비저장	옳은 방향이다. 서버 임시 파일의 암호화·삭제 시점, 로그에 음성 메타데이터가 남는지도 점검한다
S3 백업	비공개·암호화·최소 권한, Storage 파일 별도 백업, 삭제 요청 반영 정책이 필요하다
2 개월 시연 중심	시연용이라도 **실제 이용자 데이터를 넣기 전**에 P0 항목은 끝내야 한다. 시연에는 가짜 데이터만 쓴다

17. 이 문서의 한계

- 분석 보고서는 설계 문서이므로 **코드와 설정을 검토한 것이 아니다**. 구현 후 실제 취약점 점검(권한 테스트, 의존성 점검, 설정 검토)이 필요하다.
- 법규(개인정보 보호법, 의료기기, 국외 이전, 스토어 정책)는 제가 원문을 확인하지 않았고 전문가 확인이 필요하다.
- Supabase, Typecast, 스토어 정책의 세부 동작은 공식 문서로 재확인해야 한다.
- 위 우선순위는 제안이며, 팀의 일정과 위험 수용 범위에 맞춰 조정한다.

3. 육아 앱 시장 개요 (외부 자료 요약)

출처

- Roots Analysis, “Global Parenting Apps Market Size & Industry Report, 2035”
- URL: https://www.rootsanalysis.com/reports/parenting-apps-market.html
- 주의: 이 요약은 웹 검색으로 확인한 페이지 공개 정보이며, 페이지 원문을 직접 열람하지는 못했습니다. 보고서 전문은 유료일 수 있습니다. 인용 전 원문 페이지에서 수치를 다시 확인해 주세요.

핵심 수치

항목	내용
시장 규모 (2024)	약 17 억 달러 (USD 1.69B)
시장 규모 (2025)	약 19.4 억 달러 (USD 1.94B)
전망 (2035)	약 60.2 억 달러 (USD 6.02B)
연평균 성장률(CAGR)	12.0%
시나리오	보수적 / 기본 / 낙관적 3 가지 제공
최대 OS 점유	Android 약 65%
최대 지역	북미 약 37%
가장 빠르게 성장하는 지역	아시아·태평양
앱 유형별 최대 점유	베이비 트래커 앱 약 30%
앱 유형별 최고 성장	공동 육아(co-parenting) 앱

우리 기획에 주는 시사점

- 시장 성장세는 뚜렷하지만, 가장 큰 유형이 **육아 기록(트래커)** 이다. 본 기획의 동화·동요·이유식 콘텐츠 중심 구조와는 결이 다르므로, 콘텐츠 앱 시장의 규모는 별도 자료로 확인해야 한다.
- 아시아·태평양이 성장 지역이라는 점은 한국 시장 진입에 우호적인 신호이나, 한국 단독 수치는 아니다. 국내 데이터는 앱 순위·다운로드 도구와 공공 통계로 보완한다.
- 기획서의 2 차 기능(성장 기록)은 가장 큰 세그먼트(트래커)와 맞닿아 있다. 설문 C5 의 ‘성장 기록 (2 차)’ 필요도를 눈여겨볼 것.

사용 시 유의

- 시장조사 업체 수치는 추정치이며 업체마다 정의와 범위가 다르다. 기획서에 쓸 때는 출처, 기준 연도, 정의를 함께 적는다.
- Roots Analysis 의 다른 페이지(예: 지방 캐비테이션 시장 보고서)에 이 시장과 무관한 수치(10.2% CAGR 등)가 섞여 있으므로, 반드시 육아 앱 페이지의 수치만 사용한다.

확인 TODO

- ☐ 원문 페이지에서 수치 재확인 및 캡처 보관
- ☐ 국내(한국) 영유아 콘텐츠·이유식 앱 시장 자료 추가 확보
- ☐ 다른 조사 기관(Statista, Grand View Research 등) 수치와 교차 확인

추가 자료: 국내 육아 앱 및 AI 트렌드 (사용자 제공, 출처 미확인)

> 아래 내용은 사용자가 전달한 자료를 정리한 것이며 출처 URL 이 없어 수치는 **미검증**입니다. 기획서·발표에 쓰기 전에 원출처를 확인하세요.

1. 국내 주요 육아 앱

국내 시장은 매출 수치보다 MAU 와 플랫폼 확장성 중심으로 경쟁한다. 주요 16 개 육아 앱의 평균 MAU 가 약 24% 상승했다는 내용이 있다. (미검증)

앱	주요 타깃·카테고리	특징 및 수익 구조
베이비타임	신생아 부모(0~12 개월)	수유·성장 기록 1 위. 위젯, 부모 간 실시간 동기화. 인앱 광고, 육아용품 커머스 연계
똑닥	영유아 부모 전반	병원 예약·접수 플랫폼. 유료 멤버십 구독, 병원 대상 서비스 이용료
열나요	영유아 부모 전반	발열 관리, 해열제 복용 가이드. 의료 데이터 기반, 제약사 광고·제휴
280days	임산부·예비 부모	일러스트 기반 주수별 성장 체크, 부부 연동. 프리미엄 결제, 태아보험 등 제휴
베이비빌리	예비 부모~영유아 부모	임신·육아 콘텐츠 커뮤니티, 맞춤형 커머스('빌리쇼핑')

2. AI 기반 육아 서비스 트렌드

- 글로벌 AI 육아·보육 시장 연평균 22.3% 성장 (미검증)
- 울음소리 AI 분석: 배고픔·졸림·아픔·기저귀 상태를 90% 이상 확률로 판별한다는 주장 (정확도 근거 확인 필요)
- 챗 GPT 연계 육아 상담: 24 시간 챗봇이 소아과 가이드라인 기반 조언·이유식 레시피 제안
- 지능형 성장예측·헬스케어: 수유량·수면·배변 기록으로 다음 수유 시점 예측, 또래 대비 발달 리포트
- 스마트 완구·인지 발달 연동: 대화형 교구와 앱 연동, 개인화 학습 콘텐츠

3. 기능별 추천 앱

- 수유·성장 기록: 베이비타임(터치 한 번 기록, 공동 양육자 실시간 연동), 베이비 트래커(통계 그래프, 좌/우 모유 타이머)
- 병원·건강: 똑닥(실시간 대기, 접수·예약, 영유아 검진·예방접종), 열나요(체온·체중별 해열제 용량·간격, 교차 복용 알람)

우리 기획에 주는 시사점

1. **직접 경쟁은 적다**: 위 앱들은 기록·병원·건강·커머스 중심이고 동화·동요 콘텐츠 앱이 아니다. 동화·동요 경쟁은 핑크퐁, 베이비버스, 유튜브 키즈 등 별도로 조사해야 한다.
2. **이유식 기록은 겹친다**: 베이비타임이 이유식 기록을 이미 제공한다. '새 재료 기록'(기획서 p.4)이 기존 앱과 무엇이 다른지(알레르기 반응, 도입 재료 기준 추천 등) 인터뷰·설문에서 확인해야 한다.

3. **수익 모델 참고**: 기존 앱은 광고·커머스·제휴·구독으로 수익을 낸다. 우리는 '광고 없는 무료'를 내세우므로 수익 구조 질문(설문 F, 인터뷰 Q28)이 더 중요해진다. 커머스 연계도 검토할 수 있다.
4. **AI 트렌드의 양면성**: 시장은 AI 상담·분석을 환영하는 방향이지만, 건강 정보는 오류 시 위험하다. 이유식 면책 문구와 소아과 상담 안내(기획서 p.4, p.8)를 유지해야 한다. 아이 콘텐츠의 AI 수용도는 위 트렌드와 별개로 직접 검증이 필요하다.
5. **병원·건강 앱과의 제휴 가능성**: 똑닥, 열나요 이용 부모가 타깃과 겹치므로 후속 인터뷰 모집 채널로도 쓸 수 있다.

동화•동요 경쟁 앱 조사 (2026-10-11 웹 검색 기준)

검색으로 확인되는 범위만 정리했습니다. 가격·광고·오프라인 여부 등은 **스토어 상세 페이지에서 직접 확인**해야 하며, 미확인 항목은 비교표에 '(확인 필요)'로 남겼습니다.

앱	확인된 내용
핑크퐁플러스 / 아기상어 키즈 월드 / 핑크퐁 TV	앱은 무료+앱 내 구입. 핑크퐁플러스는 월 멤버십으로 유료 콘텐츠 잠금 해제, 광고·유해 콘텐츠 차단, 오리지널 콘텐츠. 핑크퐁 TV 는 다운로드 영상 오프라인 시청. 요금 미확인
베이비버스	앱별로 1 개월 6,600 원, 1 년 44,000 원, 연속 월 9,000 원, 연속 연 54,000 원 등 구독 표시(앱마다 상이). 일부 앱 광고 포함
유튜브 키즈	한국 출시 기사 기준 타이머(종료 시 앱 잠김), 검색 설정, 암호 보호, 영상·채널 차단, 승인된 콘텐츠 모드. 광고·오프라인 정책 미확인
코코지	핑크퐁, 베베핀, 뽀로로, 엄마까투리, 로보카폴리 등 캐릭터 콘텐츠를 한 앱에 제공. '코코지 올데이' 구독. 가격 미확인
KidloLand	동요·이야기·게임 3,000 개 이상, 앱 내 구입
한국 앱스토어 동화 앱	자장가 모드, 음성 내레이션, 부모 목소리 녹음, 무료+앱 내 구입
뽀로로 동요놀이	2018 년 출시 기사. 현재 운영 여부 불명

시사점

1. **'무료 + 광고 없음'은 단독 차별점이 약할 수 있다.** 핑크퐁은 멤버십으로 광고를 차단하고, 유튜브 키즈는 보호자 설정을 이미 갖췄다. 설문에서 갈아탈 이유가 실제로 되는지 확인해야 한다(설문 B6, C2, F1).
2. **잠자리 모드 유사 기능이 이미 있다.** 동화 앱 중 자장가 모드를 내세운 앱이 있고 유튜브 키즈에도 타이머가 있다. 인터뷰 Q21 에서 기존 방식과 비교해 물어볼 것.
3. **통합 앱 선례는 코코지다.** 여러 IP 를 모은 오디오 앱이므로, 사용 경험자를 인터뷰하면 통합 앱에 대한 반응을 알 수 있다.
4. **가장 큰 격차는 캐릭터 IP 인지도다.** 기획서의 자체 캐릭터 IP 전략(p.2)이 부모에게 설득력이 있는지 설문에서 물어볼 필요가 있다.
5. **이유식을 함께 제공하는 앱은 이번 조사에서 확인되지 않았다.** 다만 검색 범위가 좁아 '없다'고 단정할 수는 없다. 이유식+콘텐츠 통합이 빈틈인지 별도 확인이 필요하다.

추가 자료: 멘토링 자료의 벤치마킹 대상

멘토링 자료('주제 2: 올인원 육아 앱 서비스')에 적힌 벤치마킹 대상이다. 내용은 아직 조사하지 않았고 비교표에 행만 추가했다.

영역	대상	확인할 점
울음 분석	babycryinterpreter.com	정확도 근거, 가격, 오탐·미탐 처리
이유식 레시피	스푼타임 등	단계별 구성, 재료 기록, 수익 모델
기록·생활 패턴 관리	삐요로그	기록 항목, 통계, 공동 양육자 연동
병원 예약	열나요	(앞 절에서 일부 정리됨)
주차별 가이드	베이비빌리	(앞 절에서 일부 정리됨)

4. 맞춤 동화 생성(RAG)과 타입캐스트 낭독 제안

0. 한눈에 보기

항목	내용
제안	아이가 좋아하는 동화를 고르면, 그 동화들의 특징을 검색·참조(RAG)해 **새 동화를 AI 가 만들어 주고, 타입캐스트(Typecast) TTS** 로 읽어 주는 기능
출처	멘토링 자료 '주제 2: 올인원 육아 앱 서비스' 중 "RAG 활용 (제안): 아이가 좋아하는 동화들을 선택 > 선택한 동화들을 바탕으로 한 AI 동화 생성 / 동화 읽어주는 건 (타입캐스트)"
기획서와의 관계	기획서(p.2)의 "AI 로 만든 오리지널 + 퍼블릭 도메인 재창작작" 전략을 **아이 한 명 한 명에게 맞춘 콘텐츠로 확장**하는 기능. 기획서의 나레이션(p.3, p.6)과 문장 타이밍도 그대로 이용
핵심 쟁점	① 저작권(무엇을 검색 대상으로 삼는가) ② 안전·검수(기획서의 '모든 콘텐츠 사람 검수' 원칙과의 충돌) ③ 비용(생성·TTS 호출)
권장 방향	**단계적 도입**: 1 단계 취향 기반 추천(검색만) → 2 단계 요청형 생성(검수 대기열) → 3 단계 즉시 생성. MVP 에는 1 단계만 포함 권장

1. 제안 배경과 기대 효과

왜 필요한가 - 기획서의 MVP 는 동화 20 편이다. 아이는 같은 이야기를 반복해서 듣지만, 부모는 "새롭지만 아이가 좋아할 이야기"를 계속 찾아야 한다. (이 가정은 인터뷰 Q4, Q10, 추가 1 에서 검증) - 제작 인력이 1 인 기준(기획서 p.10)이라 콘텐츠 수를 사람이 늘리는 데 한계가 있다. 취향 조합으로 이야기가 파생되면

같은 소재로 콘텐츠 수명이 늘어난다. - 경쟁 앱(핑크퐁, 베이비버스 등)은 캐릭터 IP 와 고정된 영상 라이브러리 중심이다. '내 아이 취향에 맞춘 새 이야기'는 차별화 후보가 될 수 있다. (경쟁 앱에 이 기능이 있는지는 미확인)

기대 효과 (검증 전 가설) 1. 재방문과 사용 시간 증가: 새 이야기가 계속 나온다. 2. 잠자리 사용 증가: "오늘은 토끼가 나오는 짧은 이야기" 같은 상황 맞춤이 가능하다. 3. 부모의 선택 부담 감소: 아이 취향 기반 추천이 자동으로 쌓인다.

2. 사용자 경험 흐름

부모 계정 기준으로 동작한다. 아이 개인정보는 기획서 원칙대로 별칭·생년월만 사용한다.

단계	화면	동작	비고
1	동화 탭 상단 '나만의 동화 만들기'	진입 버튼. 홈의 '오늘의 추천' 카드에서도 진입	아이 프로필(월령) 선택 필수
2	좋아하는 동화 고르기	라이브러리에서 **3~5 편** 선택. 즐겨찾기·이어 보기 이력이 있으면 미리 체크된 후보 제시	선택 가능한 책은 우리 라이브러리 안의 콘텐츠만 (3.1 참조)
3	오늘의 이야기 조건	주제(친구, 동물, 잠자리 등), 길이(짧게/보통), 분위기(포근/신나는), 용도(잠자리용 여부)	선택지 위주로 구성. 자유 입력은 MVP 에서 제외 권장
4	생성 중	진행 표시(아웃라인 → 본문 → 안전 검사 → 낭독 준비). 대기 중 다른 탭 이동 가능, 완료 시 알림	미니 플레이어는 기존 오디오를 계속 재생
5	부모 미리보기·승인	요약과 전체 텍스트를 보여 주고 '아이에게 들려주기' 또는 '다시 만들기'	부모 확인 단계가 안전 장치 중 하나
6	뷰어·낭독	기존 동화 뷰어(그림책 모드, 오디오 모드, 문장 하이라이트)와 동일. 타입캐스트 음성으로 읽어 줌	잠자리 모드(타이머, 볼륨 감소) 연동
7	보관·피드백	'만든 동화'로 보관함에 저장, 즐겨찾기, 오프라인 저장. '이상해요' 신고 버튼	신고는 검수 대기열로 전달

잠자리 모드와의 연결: 용도를 '잠자리용'으로 고르면 짧고 조용한 결말의 이야기를 만들고, 낭독은 느린 속도와 낮은 감정 강도로 합성한다(5.2).

3. RAG 구조

RAG 는 "생성 전에 관련 자료를 검색해 모델에게 참고 자료로 주는 방식"이다. 여기서는 아이가 고른 동화의 **분위기·구조·어휘 수준**을 모델에게 알려 주는 용도다. 원문을 베끼게 하려는 것이 아니다.

3.1 검색 대상(코퍼스)과 저작권 원칙

구분	포함 여부	설명
자체 제작 오리지널 동화	포함	기획서 MVP 10 편. 권리가 우리에게 있음
퍼블릭 도메인 동화	포함	저작권 보호기간이 끝난 작품. 한국 저작권법은 저작자 사후 70 년이 기준이므로, **번역본·편집본의 권리는 별도**로 확인해야 함
이용 허락이 명시된 공공 자료	조건부	공공누리 등 이용 조건을 작품별로 확인하고 기록
시판 동화(저작권 보호 중)	**제외**	부모가 "우리 아이가 좋아하는 책"으로 이름을 입력해도 해당 본문을 코퍼스에 넣거나 생성에 이용하지 않음

- 기획서 p.8 의 체크리스트("원작 퍼블릭 도메인 여부를 작품별로 확인", "원작 출처와 도구 라이선스 기록")를 그대로 적용한다.
- 선택 UI 에서 라이브러리 밖의 책을 고를 수 없게 해서, 사용자가 저작물을 몰래 요구하는 경로를 구조적으로 막는다.
- 이후 외부 도서를 다루려면 출판사 제휴 또는 허락이 필요하다. 이는 별도 협의 사항이다.

3.2 수집·가공 (인제스트)

1. **원문 정제**: 오탈자 수정, 현대어 정리, 불필요한 서문 제거.
2. **장면(페이지) 단위로 나누기**: 기획서의 StoryPage 구조와 맞춘다. 한 청크는 보통 한 장면(1~3 문장).
3. **메타데이터 부여**: 월령 범위, 주제, 등장인물 유형, 분위기, 교훈/주제, 반복구 유무, 문장 길이, 어휘 수준, 출처·라이선스, 검수 상태, 안전 등급.
4. **임베딩과 저장**: 한국어를 지원하는 임베딩 모델(후보를 평가해 선정)로 청크를 벡터화하고 PostgreSQL 의 벡터 확장(pgvector)에 저장한다. 기획서의 서버 구성(NestJS + Postgres)을 그대로 쓸 수 있다.
5. **스타일 프로필 추출**: 동화 한 편마다 LLM 으로 아래 구조화 정보를 뽑아 JSON 으로 저장한다. 사람이 샘플 검수한다.

```
{
  "themes": ["우정", "나눔"],
  "character_types": ["작은 동물", "친근한 어른"],
  "structure": "반복형",
  "tone": "포근함",
  "avg_sentence_length": 9,
  "onomatopoeia": ["퐁당", "살금살금"],
  "ending": "안심하는 결말",
```

```
  "age_range_months": [24, 48]
}
```

3.3 아이 취향 프로필

- 아이가 고른 3~5 편의 스타일 프로필을 합쳐 '취향 프로필'을 만든다 (공통 주제, 자주 나온 분위기, 선호 구조 등).
- 저장하는 것은 **선택한 콘텐츠 ID 와 요약 태그**뿐이다. 아이 이름, 사진, 음성은 저장하지 않는다.
- 부모가 취향 프로필을 보고 삭제하거나 초기화할 수 있게 한다.

3.4 검색

- 입력: 취향 프로필 + 오늘의 조건(주제, 길이, 분위기, 용도).
- **필터(필수)**: 월령 범위, 안전 등급, 검수 완료 여부. 필터를 통과한 청크만 후보가 된다.
- **검색**: 벡터 유사도와 메타데이터 일치를 합친 하이브리드 검색으로 상위 k 개의 장면·요소를 고른다.
- 선택한 책들에서 골고루 가져오도록 책별 상한을 둔다(한 책에만 쏠리지 않게).

3.5 생성 단계

한 번에 길게 쓰게 하지 않고 단계를 나눠 품질을 관리한다.

단계	내용	산출물
① 아웃라인	검색된 요소를 참고해 새 등장인물, 새 사건, 새 결말로 이야기 뼈대 작성	페이지별 한 줄 줄거리
② 본문 작성	월령별 규칙(3.6)에 맞춰 페이지별 본문 작성	페이지별 텍스트
③ 안전·품질 검사	4 장의 자동 검사	통과/재작성
④ 화자·문장 분할	서술과 대사를 나누고 문장 단위로 분할	문장 목록(화자, 감정 힌트)
⑤ 낭독 합성	타입캐스트 호출, 타임스탬프 수집	오디오, 문장 타이밍
⑥ 삽화(선택)	3.7 참조	페이지 이미지

프롬프트 원칙 - "참고 자료의 문장을 그대로 쓰지 말고, 분위기와 구조만 참고해 새 이야기를 쓴다"를 명시한다. - 검색된 원문은 모델에게 **요약 형태의 요소**로 주고, 긴 원문 인용은 피한다. - 월령, 금지 표현, 길이 제한, 결말 톤을 규칙으로 넣는다. - 프롬프트와 모델 버전을 기록해 문제 발생 시 추적할 수 있게 한다.

3.6 월령별 작성 규칙 (제안값, 전문가·부모 검증 필요)

월령	페이지 수	페이지당 문장	문장 특징	구조
0~12 개월	3~5	1	의성의태어와 반복 위주, 짧은 호흡	같은 패턴 반복
13~24 개월	5~7	1~2	쉬운 단어, 반복구	간단한 반복과 작은 변화
25~36 개월	6~9	2~3	일상 소재, 간단한 대화	시작-사건-해결

월령	페이지 수	페이지당 문장	문장 특징	구조
37~60 개월	8~12	3~5	감정 표현, 대화 포함	기승전결, 따뜻한 결말

위 숫자는 설계 출발점이며 근거 자료가 있는 값이 아니다. 인터뷰와 시범 제작에서 조정한다.

3.7 삽화

방식	내용	장점	단점
A. 기존 삽화 조합	우리 캐릭터 시트와 배경·장면 템플릿 라이브러리에서 조합	품질 일관, 비용 낮음, 검수 쉬움	새 장면 표현이 제한됨
B. 즉석 이미지 생성	기획서 p.6 파이프라인(캐릭터 시트 + 이미지 편집 모델)을 호출	표현 자유	손·얼굴 왜곡 위험, 비용·시간, 검수 부담
C. 오디오 전용	이미지 없이 낭독만 제공	가장 단순, 잠자리에 적합	그림책 경험 약함

권장: 1~2 단계는 **A 또는 C** 로 시작하고, B 는 품질 검수 체계가 갖춰진 뒤에 도입한다.

4. 안전•품질 가드레일

가장 중요한 충돌: 기획서(p.6, p.8)는 “모든 콘텐츠는 사람 검수를 거쳐야 공개”된다고 정했다. 아이마다 즉석으로 만드는 이야기는 이 원칙과 충돌한다. 아래 세 가지 중 하나를 결정해야 한다.

안	방식	장점	단점
① 사전 검수형	운영자가 취향 조합 템플릿을 미리 생성·검수해 두고, 사용자는 그중에서 매칭	기획서 원칙 유지, 가장 안전	개인화 정도가 낮음
② 검수 대기열형	요청 → 자동 검사 → 사람 검수 → 알림(수 시간)	원칙 유지, 개인화 가능	대기, 운영 인력 필요
③ 자동 검사 + 부모 승인형	자동 검사 통과 후 부모가 미리보기로 승인, 사후 신고·샘플 검수	즉시 재생	기획서 원칙 완화, 사고 위험 가장 큼

권장: 1 단계 ①, 2 단계 ②, 3 단계 ③은 충분한 검증 이후 판단.

자동 검사 체크리스트 (기획서 p.8 콘텐츠 검수 기준을 확장) - [ ] 무서운 표현·장면, 폭력, 죽음·상실, 위험 행동 모사 - [ ] 편견·차별 표현, 성별·외모 고정관념 - [ ] 실제 브랜드·유명 캐릭터·실명 포함 여부 - [ ] 원문과의 유사도 (연속 문장 일치 여부, 임계값 초과 시 재작성) - [ ] 월령 적합 어휘와 문장 길이 - [ ] 아이 개인정보 포함 여부 (이름, 주소 등) - [ ] 이야기 구조 완결성 (끝맺음이 없는 이야기, 교훈 강요) - [ ] 이유식 등 건강 정보를 사실처럼 단정하는 문장 - [ ] 사용자 입력이 모델 지시를 바꾸려는 시도(프롬프트 주입) – 자유 입력을 받는 경우

운영 장치 - 모든 생성 결과에 생성 요청 ID, 모델·프롬프트 버전, 검사 결과, 유사도 점수를 저장한다. - ‘이상해요’ 신고는 즉시 해당 콘텐츠를 비공개 처리하고 검수 대기열로 보낸다. - ‘AI 가 만든 이야기’ 표시를 화

면에 분명히 한다. (부모의 AI 수용도는 설문 Part E 와 추가 문항으로 확인) - Apple 키즈, Google Families 정책에서 생성형 AI 콘텐츠에 대한 요건을 출시 전에 확인한다. (기획서 p.8 의 항목에 이미 포함)

5. 타입캐스트(Typecast) 낭독

5.1 확인된 사양 (웹 검색으로 확인한 공식 문서 요약)

항목	확인된 내용
모델·언어	최신 모델 ssfm-v30, ssfm-v21 지원. 37 개 언어 소개
감정 제어	ssfm-v30 은 **프리셋**(normal, happy, sad, angry, whisper, toneup, tonedown)과 **스마트 모드**(앞뒤 문맥으로 AI 가 감정 추론) 제공. 프리셋은 강도 지정 가능
속도·음높이·음량	템포 0.5~2.0 배, 피치 -12~+12 반음, 라우드니스(LUFS) 조절
오디오 포맷	WAV, MP3. 문서상 MP3 가 필요하면 WAV 생성 후 서버/앱에서 변환하도록 안내
스트리밍	청크 오디오 스트리밍 엔드포인트 제공, 응답 속도 200ms 소개(공급사 주장)
타임스탬프	단어·문자 단위 정렬 데이터 제공. 자막·노래방식 하이라이트·립싱크용으로 안내
SDK	Python, JavaScript/TypeScript, PHP, Ruby, C/C++, Dart, Java 등 공식 SDK 안내. 문서에서 **API 키는 백엔드를 거쳐 호출**하도록 권장
SSML	검색에서는 지원 여부를 확인하지 못함 → 공식 API 레퍼런스에서 확인 필요

출처는 문서 끝의 링크를 참고하세요. 요금, 속도 파라미터의 실제 필드명, 화자(보이스) 목록과 어린이 콘텐츠 적합 여부는 확인하지 못했습니다.

기획서 요구와의 대응 - 기획서 p.3 “나레이션 + 하이라이트” → 타임스탬프로 문장·단어 하이라이트 구현 가능성이 높음. - 기획서 p.5 StoryPage 의 “오디오 타이밍” → 타임스탬프 응답을 저장. - 기획서 p.6 “나레이션: TTS·문장 타이밍” → 이 기능과 동일한 공정. - 기획서 p.3 오프라인 저장 → 합성한 오디오를 파일로 저장해 다운로드 제공.

5.2 낭독 설계

요소	설계 (제안값, 실제 청취 테스트로 조정)
화자	내레이터 1 명 + 주요 등장인물 최대 2 명. 월령이 낮을수록 화자를 줄여 혼란 방지
보이스 선정	어린이 대상 콘텐츠에 적합한 차분하고 또렷한 보이스를 청취 테스트로 선정. 보이스 ID 와 이용 조건을 기록
일반 낭독	감정 normal 또는 스마트 모드, 템포 1.0 전후
잠자리 모드	whisper 또는 낮은 강도 프리셋, 템포를 소폭 낮춤

요소	설계 (제안값, 실제 청취 테스트로 조정)
	(예: 0.85~0.9), 마지막 문장은 더 느리게
의성의태어·반복구	문장 단위로 따로 합성해 억양을 확인, 필요 시 발음 사전 적용
고유명사	등장인물 이름 발음 사전을 만들어 오독을 방지
길이 관리	문장(또는 문단) 단위로 합성해 이어 붙임. 실패한 문장만 재합성

5.3 오디오 파이프라인

본문 → 문장 분할 → 화자/감정 태깅(LLM) → 타입캐스트 호출(문장 단위)
→ 오디오(WAV) + 타임스탬프 → 후처리(무음 보정, 음량 통일, MP3 변환)
→ 스토리지(R2/S3) 저장 → StoryPage.audio 타이밍 기록 → CDN 으로 서빙

- **캐시**: 사전 제작 콘텐츠와 생성된 이야기 모두 한 번 합성한 파일을 저장해 재생할 때 재호출하지 않는다 (비용 절감).
- **지연 관리**: 생성 직후 첫 문장부터 스트리밍 재생을 쓸 수 있으나, 오프라인 저장과 하이라이트를 위해서는 완성본 파일을 별도로 만든다.
- **실패 대응**: 합성 실패 시 텍스트 모드로 먼저 보여 주고 오디오는 재시도한다. 서비스 장애 시를 대비해 사전 제작 콘텐츠는 이미 저장된 오디오를 쓴다.
- **보안**: API 키는 서버에만 두고, 앱에서 직접 호출하지 않는다.

5.4 계약·정책 확인 필요

검색에서 확인한 것: Typecast API 약관(2026-09-01 시행 표기)상 API 이용 허락은 **제한적·비독점·양도 불가** 성격이며, 약관과 기술 문서를 지키는 범위에서 자기 서비스를 운영하는 용도로 부여됩니다. 사용자 제공 음성으로 만드는 음성 복제는 별도로 정의되어 있습니다.

확인하지 못한 것 (서면 확인 필요) - [ ] 유료·상업 앱에 탑재해 생성 음성을 **재배포(다운로드·오프라인 저장)** 해도 되는지 - [ ] 어린이 대상 콘텐츠에 대한 제한이나 추가 조건 - [ ] 선택한 보이스(성우)의 이용 범위, 초상권·저작권 조건 - [ ] 월 호출량·동시 호출 제한, 요금 구조(크레딧 단가) - [ ] 생성된 오디오의 저작권 귀속 - [ ] 서비스 종료·약관 변경 시 이미 저장한 오디오의 계속 사용 가능 여부

6. 기술 구성 변경

6.1 데이터 모델 추가 (기획서 p.5 Prisma 기준)

현재 14 개 엔티티에 아래를 더하는 안이다. 기존 Content, Story, StoryPage, Favorite, Child 는 유지한다.

엔티티	주요 필드	용도
StoryChunk	contentId, pageNo, text, embedding(vector), tags(JSON), ageMin, ageMax, safetyLevel	RAG 검색 단위
StoryStyleProfile	contentId, themes, structure, tone, avgSentenceLen, ending	동화별 스타일 요약
GenerationRequest	userId, childId,	생성 요청 기록

엔티티	주요 필드	용도
	selectedContentIds, options(JSON), status, model, promptVersion, createdAt	
GeneratedStory	requestId, contentId, outline(JSON), safetyReport(JSON), similarityScore, parentApproved, reportedAt	생성 결과와 검사 기록
NarrationAsset	contentId, voiceId, model, audioUrl, timings(JSON), format	낭독 파일과 타이밍

- Content.source 에 GENERATED 를 추가하고, status 에 검수 대기 상태(예: PENDING_REVIEW)를 둔다.
- PUBLISHED 만 앱에 노출한다는 기존 설계 원칙은 그대로 유지한다.
- 생성된 이야기는 해당 사용자에게만 보이는 **비공개 콘텐츠**로 시작한다.

6.2 API 추가 (NestJS)

메서드·경로	설명
POST /generations	선택한 동화 ID 와 조건으로 생성 요청
GET /generations/:id	진행 상태와 결과 조회
POST /generations/:id/approve	부모 승인
POST /contents/:id/report	'이상해요' 신고
GET /contents/:id/narration	낭독 파일·타이밍 조회
DELETE /children/:id/taste	취향 프로필 초기화

생성은 오래 걸리므로 작업 큐로 처리하고 상태를 폴링하거나 푸시 알림으로 알린다. 기획서의 Redis 를 큐로 활용할 수 있다.

6.3 관리자(Next.js) 추가

- 검수 대기열 화면: 생성 이야기, 검사 결과, 원문 유사도, 승인·반려.
- 코퍼스 관리: 동화별 라이선스, 스타일 프로필, 안전 등급 편집.
- 신고 처리 화면.

6.4 앱 화면 추가

- 동화 탭: '나만의 동화 만들기' 진입, 책 선택 화면, 조건 선택 화면, 생성 진행 화면, 미리보기·승인 화면.
- 보관함: '만든 동화' 목록.
- 설정: 취향 프로필 보기·초기화.

7. 단계별 도입안

단계	내용	검수 방식	비고
1 단계 (MVP)	아이가 고른 동화 기반 **취향 추천**(검색만, 생성	기존과 동일(전량 검수)	8 주 수정안(07)에 취향 추천(검색 기반)으로 포

단계	내용	검수 방식	비고
	없음). 타입캐스트 낭독은 사전 제작 콘텐츠에 적용		함, 생성은 내부 PoC 만
2 단계	요청형 생성: 선택 → 생성 → 사람 검수 → 알림	검수 대기열	운영 인력과 검수 도구 필요
3 단계	즉시 생성(자동 검사 + 부모 승인), 삽화 즉석 생성 검토	자동 + 사후 샘플 검수	사고 위험이 가장 커서 충분한 데이터 확보 후 판단

1 단계에서 쌓이는 **선택 이력과 취향 태그**가 2 단계 이후 품질의 기반이 된다.

8. 위험과 대응

위험	영향	대응
저작권 침해 소지(시판 동화를 코퍼스에 사용)	법적 분쟁, 스토어 심사 문제	코퍼스를 권리가 확인된 작품으로 한정, 외부 책 입력 차단, 유사도 검사
부적절한 생성 결과	부모 신뢰 하락(기획서 p.8 “한 장면만 잘못 나가도 신뢰가 크게 깎인다”)	단계별 검수 방식 선택, 자동 검사, 신고 즉시 비공개
원문과 지나치게 유사한 결과	저작권, 품질	연속 문장 일치 검사, 재작성
생성·TTS 비용 증가	무료 모델 유지 어려움	생성 횟수 제한, 캐시, 사전 생성 템플릿 활용
대기 시간	이탈	진행 표시, 알림, 대기 중 다른 콘텐츠 재생
TTS 약관 제한	오프라인 저장·재배포 불가 가능성	계약 전 서면 확인(5.4), 대체 TTS 후보 확보
발음·억양 오류	품질 저하	발음 사전, 문장 단위 재합성, 청취 테스트
아이 개인정보	개인정보 이슈	별칭·생년월만, 이름 삽입 기능은 보류
사용자 입력을 통한 악용	부적절 콘텐츠	1~2 단계는 선택형 입력만 허용

9. 시장조사와의 연결

추가 가설 | 번호 | 가설 | 검증 위치 | |---|---|---| | H6 | 부모는 ‘좋아하는 동화를 고르면 새 이야기를 만들어 주는’ 기능에 관심이 있고, 새 이야기를 계속 원한다 | 인터뷰 추가 1~2, 설문 I1~I3 | | H7 | 부모는 AI 생성 동화를 아이에게 들려주기 전에 **직접 확인하거나 검수 완료 후**에만 허용한다 | 인터뷰 추가 3, 설문 I4~I5 | | H8 | 낭독 목소리는 AI 음성도 수용 가능하며, 특히 잠자리용으로 쓸 수 있다 | 인터뷰 추가 4, 설문 I6~I7 |

추가한 문항은 01_인터뷰_가이드의 6-2 절과 02_설문지_초안의 Part I 에 있다.

판단 기준 예시 (조사 전에 팀에서 먼저 확정) - 관심도(I1 상위 2 개 응답)가 낮고 “기존 동화 추천이면 충분”이라는 응답이 우세하면 1 단계(추천)에 집중한다. - ’검수 완료 후에만’이 다수이고 대기 시간 허용이 짧다면 2 단계 대기열 모델의 실효성을 재검토한다.

10. 결정이 필요한 사항

1. 생성 기능을 MVP 에 넣을지, 1 단계(취향 추천)만 넣을지
2. 검수 방식 ①②③ 중 선택 (기획서의 '전량 사람 검수' 원칙 유지 여부)
3. 코퍼스에 넣을 퍼블릭 도메인 작품 선정과 번역본 권리 확인 방식
4. 삽화 방식 (A 조합 / B 즉석 생성 / C 오디오 전용)
5. 타입캐스트 계약 조건 확인과 대체 TTS 후보 확보
6. 생성 횟수 제한과 수익 모델의 관계 (무료 유지 vs 일부 유료)
7. 아이 이름을 이야기에 넣는 기능 허용 여부 (개인정보 원칙과 충돌 가능)

11. 참고: 멘토링 자료 '주제 2'의 나머지 내용

이번 요청 범위(RAG 제안, 타입캐스트)가 아닌 항목은 기획서에 반영하지 않고 기록만 남긴다.

서비스 아이디어 - AI 기반 육아 콘텐츠 통합 제공(이유식 정보, 동요, 구연동화), 부적절 콘텐츠 선별·제외, 콘텐츠 제작·검수 파이프라인 구축 → 현재 기획서와 일치 - 제휴 기업 기반 유아용품 추천(아기 옷, 육아용품, 월령·성장 단계 맞춤, 수익 모델 검토) - AI 기반 위험 신호 감지: 아기 울음소리 등 음성 분석 우선, 반려동물과 함께 있는 상황 감지, 오탐·미탐 문제 추가 검토 - 돌봄 서비스 연계(범위 추후 논의)

AI 활용 방향: 육아 콘텐츠 제작·검수 자동화, 연령별 분류와 부적절 콘텐츠 필터링, 울음소리 등 이상 징후 탐지 가능성 검토, 사용자·아이 특성에 따른 콘텐츠·상품 추천

벤치마킹 대상(멘토링 자료): babycryinterpreter.com(울음 분석), 이유식 레시피 앱(스푼타임 등), 기록·생활 패턴 관리(삐요로그), 병원 예약(열나요), 주차별 가이드(베이비빌리). 경쟁 앱 비교표에 추가했다.

위험 신호 감지(울음 분석)는 건강·안전과 직결되어 오류의 영향이 크다. 도입한다면 의료 판단이 아니라는 면책과 별도 검증이 필요하다. 모델 후보, 한계, 보완 방법은 05_울음소리_분석_검토에 정리했다.

출처

- Typecast SDK 문서 (Python): https://typecast.ai/docs/ko/sdk/python?lang=ko
- Typecast SDK 문서 (JavaScript): https://typecast.ai/docs/ko/sdk/javascript
- Typecast SDK 문서 (PHP): https://typecast.ai/docs/ko/sdk/php.md
- Typecast API 소개: https://typecast.ai/kr/developers/api/
- Typecast API 약관: https://help.typecast.ai/en/articles/11872662-typecast-api-terms-of-use
- Typecast 요금: https://typecast.ai/pricing/?lang=ko
- Typecast 정책: https://typecast.ai/policy
- 멘토링 자료 PDF '주제 2: 올인원 육아 앱 서비스 - 3 표 (앱)' (사용자 제공)

사양은 검색으로 확인한 문서 요약이므로 도입 전 공식 API 레퍼런스와 약관 전문을 직접 확인해 주세요.

5. 울음소리 분석 기반 위험 신호 감지 검토

0. 한눈에 보기

항목	내용
출처	멘토링 자료 '주제 2: 올인원 육아 앱 서비스' ③ AI 기반 위험 신호 감지(아기 울음소리 등 음성 분석 우선, 오탐·미탐 추가 검토)와 사용자 제공 기술 검

항목	내용
	토
기능 정의	아기 울음을 감지하고 상태를 **참고용으로 알려 주는** 기능. 질병·통증을 진단하지 않는다
현재 기획서	MVP(동화·동요·이유식)에 포함되어 있지 않음. 2 차 이상의 후보
핵심 쟁점	① 정확도 한계 ② 의료기기 규제 ③ 미탐(놓침)의 위험
권장	울음 **감지 알림**부터 시작하고, 원인 분류는 후보 제시 수준에 그친다. 진단 표현은 쓰지 않는다

1. 모델 후보

구분	후보	설명
특징 추출	Log-Mel Spectrogram	소리를 시간-주파수 이미지로 바꾼 표현. CNN·트랜스포머 입력으로 널리 사용
	MFCC	소리의 음색 특징을 요약한 계수. 가벼운 모델에 적합
분류 모델	PANNs (CNN)	대규모 오디오 데이터(AudioSet)로 사전학습한 CNN 계열
	Audio Spectrogram Transformer (AST)	스펙트로그램을 조각내 트랜스포머로 분류
	사전학습 모델 파인튜닝	BEATs, wav2vec 2.0, YAMNet 등을 울음 데이터로 미세 조정
경량화	TFLite / ONNX 변환	모바일 기기에서 서버 없이 추론(온디바이스)

온디바이스 추론은 아기 음성을 서버로 보내지 않아도 되므로 개인정보 측면에서도 유리하다.

2. 한계점

한계	내용
정확도	울음 **원인** 분류는 정확도가 제한적이다. 공개 데이터셋(Donate-a-Cry 등)은 규모가 작고 라벨에 잡음이 많다
규제	질병·통증 진단을 표방하면 의료기기 규제(식약처) 이슈가 생긴다. 서비스는 **'감지 알림·참고용'으로 한정**해야 한다
미탐	위험 상황을 놓치는 **미탐이 오탐보다 치명적**이다. 실제 가정의 소음과 기기 차이로 성능이 떨어질 수 있다

3. 한계를 줄이는 딥러닝 방법

방법	내용	기대 효과
문제 단계화	울음 감지 → 강도 분류 → 원인 후보 제시(상위 2~3 개) 순서로 접근	어려운 문제를 쉬운 단계부터 확보
사전학습 + 도메인 적응	AudioSet 사전학습 모델을 파인튜닝하고, 라벨 없는 울음 데이터로 자기지도 학습	적은 라벨로도 성능 확보
멀티모달 퓨전	오디오 임베딩에 수유·수면·기저귀 기록을 결합해 원인 추정	원인 추정 정확도 향상
개인화	아기별 평소 울음 기준선을 학습해 이탈을 탐지하고, 부모 피드백(맞음/틀림)으로 온디바이스 보정	개인차와 환경 차 완화
불확실성 관리	확신도 보정(Calibration)과 기권 옵션, **감지는 재현율 우선·원인 분류는 정밀도 우선**, 위험 경고는 규칙을 병행	오탐·미탐 균형 관리
라벨·증강	행동 기반 약한 라벨 + 전문가 검수 평가셋, 소음 믹싱 ·SpecAugment 로 환경 강건성 확보	라벨 부족과 환경 변화 대응

4. 우리 기획에 적용할 때 (제안)

아래는 위 검토를 기획서와 연결해 제가 정리한 제안입니다. 근거 자료가 있는 수치는 아닙니다.

단계별 범위 | 단계 | 기능 | 비고 | |—|—|—| | A | 울음 감지 알림(울고 있음을 부모에게 알림) | 가장 단순. 온디바이스 처리 권장 | | B | 울음 강도 분류(약함/보통/강함) | 부모의 기록 보조 | | C | 원인 후보 2~3 개 제시 + 수유·수면·기저귀 기록 결합 | 반드시 '참고용' 표기, 부모 피드백 수집 | | 제외 | 질병·통증 진단, 응급 판단 | 규제와 책임 문제로 범위 밖 |

화면 문구 원칙 - "진단이 아닙니다. 아이 상태가 걱정되면 소아과나 119 에 연락하세요"를 항상 표시한다. (기획서 이유식 화면의 소아과 상담 안내와 같은 방식) - 확신이 낮으면 "잘 모르겠어요"로 기권하고, 틀린 추정을 단정하지 않는다.

평가 기준(조사 전에 정할 것) - 감지는 재현율 우선으로 목표치를 합의한다(예: 놓친 울음 비율의 상한). - 평가는 학습에 쓰지 않은 가정 환경 녹음, 전문가 검수 라벨로 한다. - 소음 환경(TV, 가전, 형제자매, 반려동물)별 성능을 따로 본다.

데이터·개인정보 - 아기 음성을 서버에 저장할지, 기기 안에서만 처리할지 먼저 정한다. - 학습 데이터를 모으려면 부모 동의, 보관 기간, 삭제 방법을 명시해야 한다. 기획서의 "아이 정보 최소 수집" 원칙과 맞춰야 한다. - 공개 데이터셋은 라이선스와 상업 이용 가능 여부를 확인한다.

5. 확인이 필요한 사항

- ☐ 식약처 의료기기 해당 여부 (진단·치료 목적 표방 범위와 '참고용' 표기의 한계를 규제 전문가에게 확인)

- ☐ 사용하려는 공개 데이터셋과 사전학습 모델의 라이선스
- ☐ 목표 성능(재현율·정밀도)과 이를 검증할 평가셋 확보 방법
- ☐ 경쟁·벤치마킹 조사: babycryinterpreter.com 등(멘토링 자료 기재 대상, 아직 조사하지 않음)
- ☐ 울음 분석 기능에 대한 부모의 수요와 신뢰도 (인터뷰·설문에 문항 추가 필요)
- ☐ 스토어(Apple 키즈, Google Families) 정책상 마이크 사용 요건

이 문서의 모델 이름과 한계는 사용자 제공 검토를 정리한 것이며, 정확도 수치나 규제 해석은 제가 별도로 검증하지 않았습니다.

6. 캐릭터 활용 계획 (바른말이 캐릭터 6 종)



캐릭터 시트 (사용자 제공)

0. 한눈에 보기

항목	내용
자료	사용자가 제공한 캐릭터 시트 1 장. 브랜드 문구 “바른말이 더 좋은 세상을 만듭니다”, 동물 캐릭터 6 종
용도	육아 앱 개발에 사용할 캐릭터 (사용자 설명)
시트의 강점	6 종이 같은 화풍·색감으로 통일되어 있고, **캐릭터마다 맡은 기능이 정해져 있어** 기획서의 화면 구성과 바로 연결된다
개발 전 확인	① 브랜드명 ‘바른말이’ 사용 여부 ② 이미지 속 글자 오류 ③ 기존 캐릭터와의 유사성 ④ AI 생성 이

항목	내용
	미지의 라이선스와 권리 ⑤ 앱에 쓸 자산(분리 이미지·애니메이션) 준비

1. 캐릭터 6 종과 기획서 연결

시트에 적힌 내용과 기획서(p.3~4)의 화면을 대응시킨 표다.

캐릭터	시트 속 역할	연결되는 기획서 기능	시트의 디자인 포인트
아기 반달가슴곰	잠자리 모드 (수면 습관, 잠자리 루틴, 꿈 일기)	잠자리 모드(어두운 화면, 15·30·45 분 타이머, 볼륨 감소)	가슴의 흰 초승달 무늬가 잠자리 모드의 달 아이콘과 이어짐, 잠옷 모자, 별
아기 수달	이유식 레시피 (건강한 식습관, 새로운 재료 도전)	이유식 탭(초기·중기·후기·완료기, 재료 검색, 보관법)	앞치마, 나무 숟가락, 당근
아기 고래	동요 (듣기, 함께 부르기, 율동 놀이)	동요 탭(재생목록, 한 곡 반복, 율동 영상, 가사 표시)	숨구멍에서 물 대신 음표가 나옴
다람쥐	구연동화 이야기꾼 (구연동화, 그림책, 상상력 키우기)	동화 탭(그림책 모드, 나레이션+하이라이트, 오디오 모드)	큰 꼬리를 이불처럼 덮고 책을 읽음, 도토리 모양 책갈피
아기 고슴도치	새 재료 도전 (새로운 음식, 편식 극복, 성장 기록)	새 재료 기록(처음 먹여봤어요, 반응 기록, 보관함 달력)	가시를 동글동글한 털로 바꿔 무섭지 않게 함, 새싹
아기 공룡	율동과 활동 (운동 놀이, 신체 발달, 에너지 충전)	동요 탭의 율동 영상, 2 차 기능(성장 기록)	3~5 세가 좋아하는 활동과 율동

미배정: 홈(오늘의 추천)과 보관함(즐겨찾기, 다운로드)은 담당 캐릭터가 없다. 홈은 6 종이 함께 나오는 화면으로 쓰거나 다람쥐를 안내자로 정하는 방법이 있다.

2. 활용 위치 제안

위치	활용 방식
온보딩	6 종 소개와 아이 월령 입력 안내. 캐릭터가 말풍선으로 설명
하단 탭·헤더	탭별 담당 캐릭터를 아이콘이나 헤더 일러스트로 사용
잠자리 모드	곰과 달 아이콘을 어두운 화면 중앙에 두고, 타이머 종료 시 곰이 잠드는 연출
새 재료 기록	고슴도치가 “처음 먹여봤어요!”로 기록 버튼을 안내. 반응(괜찮음/확인 필요) 선택 화면의 표정 사용
맞춤 동화 생성(RAG)	다람쥐 이야기꾼을 생성 진행 화면의 안내자로 사용 (“이야기를 만드는 중이에요”)
낭독	다람쥐를 내레이터 캐릭터로 정하고 그에 어울리

위치	활용 방식
	는 타입캐스트 보이스를 선정(청취 테스트 필요)
빈 화면·알림·오류	상황에 맞는 표정 컷을 사용
스토어	앱 아이콘과 스크린샷 후보. 6 종 중 대표 1 종 또는 단체 컷

3. 개발 전 준비물 (자산 체크리스트)

시트에는 캐릭터별로 **정면·측면·후면 4 방향**, **표정·동작 4 종**, **색상 팔레트**가 있다. 이는 좋은 출발점이지만 앱에 바로 넣기에는 부족하다.

자산	상태	비고
고해상도 원본	확인 필요	현재 파일은 시트 한 장. 캐릭터별 원본이 필요
투명 배경 분리 이미지(PNG 또는 벡터)	필요	앱 화면과 애니메이션에 사용
표정 세트 확대	필요	기쁨, 놀람, 졸림, 먹는 중, 박수, 슬픔(약하게) 등 앱 상황용
아이콘 크기별 버전	필요	탭 아이콘, 앱 아이콘, 알림용
어두운 배경용 버전	필요	잠자리 모드 화면에서 가독성 확보
애니메이션 프레임 또는 파츠 분리	필요	기획서 p.7 의 “2D 파츠 리깅·루프” 방식에 필요한 분리 레이어
캐릭터 바이블	필요	이름, 성격, 말투, 해도 되는 표현·안 되는 표현, 비율·색상 규칙
생성 워크플로우 기록	필요	기획서 p.6 의 캐릭터 시트 생성(krea2)과 이미지 편집(Qwen-Image, ComfyUI)에서 일관성을 유지하는 설정을 고정

4. 주의할 점 (시트에서 확인한 것)

1. **이미지 속 한글 오류**: 곰 카드의 ‘잠자리 모드’ 라벨에 글자가 겹쳐 있고, 수달 설명문의 일부 글자가 깨져 있으며, 하단 팔레트 문구가 ’써체 팔레트’로 보인다. AI 로 생성한 이미지에 들어간 글자는 오류가 잦으므로, **이미지에서 글자를 빼고 앱에서 별도로 입력**하는 편이 안전하다.
2. **브랜드명 ‘바른말이’**: 같은 이름의 마스코트가 멘토링 자료의 문해력 앱(주제 1)에도 나온다. 기획서 p.11 의 ’앱 이름’은 아직 미정이므로, 육아 앱 이름으로 쓸 것인지 먼저 정해야 한다. 상표 사용 가능 여부는 확인하지 않았다(특허청 검색 등으로 확인 필요). ’바른말’이라는 어감이 육아·동요·이유식 앱과 맞는지도 부모 반응으로 점검할 수 있다.
3. **기존 캐릭터와의 유사성**: 기획서 p.8 은 “기존 유명 캐릭터·브랜드와 닮지 않음”을 검수 기준으로 둔다. 고래, 공룡처럼 시장에 비슷한 소재가 많은 캐릭터는 출시 전에 비교 검수가 필요하다. (실제로 닮았는지는 제가 판단하지 않았다.)
4. **AI 생성 이미지의 권리**: 기획서 p.8 의 “AI 이미지 상업 라이선스 확인”에 해당한다. 사용한 도구의 약관과 함께, AI 가 만든 캐릭터가 법적으로 어느 범위까지 보호되는지는 국가마다 다르므로 법률

전문가에게 확인해야 한다. 사람이 수정·선택한 과정과 원본 프롬프트·설정을 기록해 두는 것이 좋다.

5. **고유 이름 부재**: 지금은 '아기 수달', '다람쥐'처럼 종 이름이다. IP 로 키우려면 캐릭터별 고유 이름과 성격이 필요하다.
6. **월령별 가독성**: 0~12 개월에는 단순한 형태와 대비가 큰 색이 좋다. 현재 시트는 부모가 보는 앱 화면 중심이므로, 영상·그림책 안에서의 표현은 별도로 정한다.
7. **카드 문구는 부모 대상**: 시트의 설명문은 부모에게 하는 말이다. 아이에게 보이는 화면과 부모용 화면의 문구를 구분한다.

5. 시장조사에 추가할 문항 (초안)

구분	문항
인터뷰	이 캐릭터들을 보고 어떤 앱이라고 느끼시나요? 아이가 좋아할 것 같은 캐릭터와 그 이유는? 기존에 아이가 좋아하는 캐릭터와 비슷하게 느껴지는 것이 있나요?
설문	캐릭터 호감도(캐릭터별 1~5 점), 가장 마음에 드는 캐릭터 1 개, 캐릭터와 기능의 연결이 이해되는지, '바른말이' 이름에서 연상되는 앱 종류, 기존 캐릭터와 닮았다고 느끼는 것(자유 서술)

6 종 이미지를 응답자에게 보여줄 때는 이미지 속 글자 오류가 없는 버전을 쓴다.

6. 결정이 필요한 사항

1. 앱 이름과 '바른말이' 사용 여부 (문해력 앱 마스코트와의 중복 정리)
2. 캐릭터 고유 이름과 성격, 말투
3. MVP 에서 먼저 쓸 캐릭터 (예: 곰=잠자리 모드, 다람쥐=동화, 수달=이유식, 고슴도치=새 재료 기록, 고래=동요)
4. 공룡의 담당 기능 위치 (기획서에는 율동 영상이 동요 탭에 있고 별도 '활동' 기능은 없음)
5. 홈과 보관함의 담당 캐릭터
6. AI 생성 캐릭터의 권리 확인 방식과 담당자
7. 캐릭터 자산의 제작 방식 (현 시트 기반 재생성 / 디자이너 정리)

7. 부모 심층 인터뷰 가이드 (육아 앱 기획 검증)

- 대상: 0~5 세 자녀를 둔 부모 5~8 명 (0~12 개월 2 명 이상 / 13~36 개월 2 명 / 37 개월 이상 1~2 명)
- 시간: 40~50 분, 온라인(화상) 또는 대면
- 사례: 소정의 답례(예: 기프티콘 1~2 만 원)
- 원칙: 아이 이름·사진·정확한 생년월일은 묻지 않는다. **월령(개월 수)만** 묻는다.
- 진행 팁: 앱 아이디어를 먼저 설명하지 않는다. 과거 행동 → 불편 → 개념 반응 순서로 진행한다. "~하실 것 같으세요?"보다 "최근에 ~하셨을 때 어땠나요?"를 쓴다.

0. 도입 (3 분)

- 취지 설명: "육아 앱을 기획 중이며, 정답은 없고 솔직한 경험을 듣고 싶습니다."
- 녹음 동의, 개인정보 비식별 처리, 언제든 중단 가능함을 안내한다.

1. 가족 상황 (5 분)

1. 자녀가 몇 명이고 막내가 몇 개월인가요? (월령만)
2. 평일 하루가 어떻게 흘러가는지 간단히 말씀해 주세요.
3. 육아에서 요즘 가장 시간이 부족하거나 힘든 순간은 언제인가요?

2. 콘텐츠 이용 경험: 동화•동요 (12 분)

4. **지난주**에 아이에게 영상·음악·동화를 보여주거나 들려준 상황을 하나만 처음부터 끝까지 이야기해 주세요. (언제/어디서/어떤 기기/무엇을/얼마나/왜)
5. 지금 쓰는 앱·서비스는 무엇인가요? 선택한 이유는 무엇인가요?
6. 마음에 드는 점과 불편하거나 걱정되는 점은 무엇인가요? (광고, 자극적인 영상, 시간 관리, 비용, 콘텐츠 부족 등)
7. 잠자리, 외출, 식사 때 콘텐츠를 어떻게 쓰시나요? 그때 가장 아쉬운 점은 무엇인가요?
8. 새로운 콘텐츠는 어떻게 찾으세요? (검색, 추천, 지인, 카페 등)
9. 유료 서비스를 써 보신 적이 있나요? 있다면 무엇이었고 왜 결제/해지하셨나요?
10. 아이가 가장 오래 반복해서 보거나 듣는 콘텐츠는 무엇이고, 그 이유는 무엇이라고 보시나요?

3. 이유식 경험 (10 분) ※이유식 시기(약 4~24 개월) 경험이 있는 부모

11. 이유식을 시작할 때 정보는 어디서 얻으셨나요?
12. 새로운 재료를 처음 먹일 때 어떤 절차로 하셨나요? 그 내용을 기록하셨나요? 어떻게요? (메모, 앱, 머릿속 등)
13. 반응(알레르기 의심 등)을 확인하고 기록하는 과정에서 불편했던 점은 무엇인가요?
14. 레시피를 찾고 따라 하는 과정에서 어려웠던 점은 무엇인가요? (재료 구하기, 보관, 단계별 양 등)
15. 이유식 정보를 믿을 수 있다고 판단하는 기준은 무엇인가요? 어디의 정보를 가장 신뢰하세요?

4. 앱 사용 습관•구성 (5 분)

16. 육아 관련 앱을 몇 개 쓰시나요? 앱이 많아서 불편한 점이 있나요?
17. 동화·동요·이유식이 **한 앱**에 있다면 어떤 경우에 좋고, 어떤 경우에 불편할 것 같나요? (솔직하게)
18. 앱을 삭제했던 경험이 있다면 이유는 무엇이었나요?

5. 컨셉 반응 (10 분) ※이때 처음 아이디어를 보여준다

화면에 기획서 p.2~4 의 요약 카드 또는 목업을 공유한다.

19. 이 앱이 무엇을 하는 앱이라고 이해하셨나요? 본인 말로 설명해 보세요.
20. 가장 끌리는 부분과 가장 의문스러운 부분은 무엇인가요?
21. **잠자리 모드**(화면 어두워짐 + 15/30/45 분 타이머 + 볼륨 서서히 감소)는 어떤가요? 실제로 쓸 상황이 있나요? 있다면 언제인가요?
22. **새 재료 기록**(처음 먹인 날짜·재료·반응 → 달력 누적)은 어떤가요? 지금 방식과 비교해 어떤가요?
23. 광고가 없고 무료라면, 오히려 걱정되는 부분이 있나요? (수익 구조, 안정성 등)

6. AI 제작 콘텐츠 수용도 (8 분) ※핵심 가설

24. "AI 가 만든 동화/동요/이미지"라는 말을 들으면 어떤 느낌이 드세요?
25. (샘플 보여주기) 같은 그림책 2 장을 보여드릴게요. 하나는 AI 제작, 하나는 사람이 그렸다고 알려드립니다. 어떻게 느끼시나요? 아이에게 보여줄 수 있나요?
    - 차이를 못 느꼈다면 어떤 표기가 있으면 안심이 될까요?

26. 어떤 조건이면 아이에게 보여줄 수 있고, 어떤 조건이면 안 보여줄까요? (사람 검수 표기, 출처 공개, 소아과 전문가 감수, 일러스트레이터 협업 등)
27. 이유식 레시피를 AI 가 구성하고 공공 영양 가이드를 바탕으로 사람이 검수했다면 신뢰하실 수 있나요? 어떤 문구가 있어야 하나요?

6-2. 맞춤 동화 생성 컨셉 (선택, 8 분)

컨셉 설명: "아이가 좋아하는 동화를 3~5 권 고르면, 비슷한 분위기의 새 이야기를 AI 가 만들어 주고 AI 목소리로 읽어 주는 기능입니다. 아이 개인정보는 쓰지 않습니다."

추가 1. 아이가 요즘 가장 좋아하는 동화나 캐릭터는 무엇인가요? 같은 이야기를 반복해서 읽어 달라고 하나요? 그럴 때 어떠세요? 추가 2. 위 기능이 있다면 어떤 상황에서 쓰실 것 같나요? 아니면 쓰지 않을 이유가 있나요? 기존 방식(새 책 사기, 영상 찾기)과 비교하면 어떤가요? 추가 3. 새로 만들어진 이야기를 아이에게 들려주기 전에 직접 확인하고 싶으신가요? 어디까지 확인하고 싶으세요? (전체 읽기 / 요약 / 안전 표시만) 확인이 끝날 때까지 몇 시간 기다려야 한다면 괜찮으신가요? 추가 4. 이야기를 읽어 주는 목소리가 AI 목소리라면 어떻게 느껴지세요? 부모 목소리 녹음, AI 목소리, 성우 녹음 중 무엇을 선호하시나요? 잠자리에는 어떤가요? (샘플 음성 1~2 개 들려주기) 추가 5. 걱정되는 점이 있다면 무엇인가요? (무서운 내용, 기존 동화와 비슷함, 이름 같은 개인정보, 화면·소리 시간 등) 이야기에 아이 이름이 들어가는 것은 어떻게 생각하세요?

7. 가격•마무리 (5 분)

28. 이런 앱이 있다면 무료 외에 어떤 형태(광고 없음 유료, 구독, 콘텐츠 단건 구매 등)를 선택하실 것 같나요? 월 어느 정도까지가 부담 없는 금액인가요?
29. 지금까지 이야기에서 빠진 것, 꼭 있어야 할 기능이 있나요?
30. 비슷한 상황의 다른 부모를 소개해 주실 수 있나요?

인터뷰 후 기록 템플릿

항목	내용
참여자 ID / 자녀 월령 / 이유식 경험	
주 이용 앱·서비스	
핵심 불편(Pain) 상위 3 개	
AI 콘텐츠 수용도 (거부 / 조건부 / 수용) 및 조건	
잠자리 모드 반응 (낮음/중간/높음)	
새 재료 기록 반응 (낮음/중간/높음)	
통합 앱 선호 (선호 / 중립 / 분리 선호)	
맞춤 동화 생성 반응 (낮음/중간/높음) 및 검수 방식 선호	
AI 낭독 목소리 수용	
지불 의향	
인상적인 인용문	

분석 방법

- 인터뷰마다 위 템플릿을 채우고, 5 명 이상이 끝나면 가설별로 표를 모아 패턴을 본다.

- 가설별 판단 기준 예시: “AI 콘텐츠 거부”가 과반이면 제작 방식·표기 전략을 재검토한다.

8. 경쟁 앱 비교

24 개 항목 전체 표는 03_경쟁앱_비교표.xlsx 를 참고하세요. 아래는 확인된 항목만 앱별로 정리한 것입니다. 비어 있거나 '(확인 필요)'인 항목은 직접 조사가 필요합니다.

핑크퐁플러스 / 아기상어 키즈 월드 / 핑크퐁 TV

항목	내용
구분	동화·동요
제공사	더핑크퐁컴퍼니
주요 콘텐츠(동화/동요/이유식/기록)	동요·동화 영상, 게임, 학습 활동 (캐릭터 IP)
대상 월령	유아~어린이
가격(무료/구독/월 가격)	앱은 무료+앱 내 구입. 핑크퐁플러스는 월 멤버십 (요금 미확인)
광고 유무	멤버십 시 광고·유해 콘텐츠 차단
오프라인 저장	핑크퐁 TV: 다운로드 영상은 오프라인 시청 가능
잠자리/타이머 기능	(확인 필요)
월령 맞춤 추천	(확인 필요)
AI 제작 콘텐츠 여부·표기	해당 없음(자체 IP, 확인 필요)
강점	강력한 캐릭터 IP, 풍부한 콘텐츠, 멤버십 모델 보유
약점	(확인 필요)
우리 앱과의 차별 포인트	우리는 광고 없는 무료+월령 맞춤+이유식 통합. 단 IP 인지도 격차가 큼
확인일	2026-10-11 검색 기준
출처 URL	https://fong.kr/pinkfongplus1/ , https://apps.apple.com/kr/app/id1596897739 , https://apps.apple.com/KR/app/id860497608

베이비버스 (BabyBus)

항목	내용
구분	동화·동요
제공사	BabyBus
주요 콘텐츠(동화/동요/이유식/기록)	동요, 만화, 학습 미니게임(앱별 분리 구성)
대상 월령	유아
가격(무료/구독/월 가격)	앱별 구독 표시 예: 1 개월 6,600 원 / 1 년 44,000 원 / 연속 월 9,000 원 / 연속 연 54,000 원 (앱마다 상이)
광고 유무	일부 앱 광고 포함 표시

항목	내용
오프라인 저장	(확인 필요)
잠자리/타이머 기능	(확인 필요)
월령 맞춤 추천	(확인 필요)
AI 제작 콘텐츠 여부·표기	(확인 필요)
강점	다수 앱 라인업, 학습·게임 중심
약점	앱이 분산되어 있고 구독 가격이 앱마다 다름
우리 앱과의 차별 포인트	우리는 동화·동요·이유식을 한 앱에 통합
확인일	2026-10-11 검색 기준
출처 URL	https://apps.apple.com/kr/app/id962605433

유튜브 키즈 (YouTube Kids)

항목	내용
구분	영상 플랫폼
제공사	Google
주요 콘텐츠(동화/동요/이유식/기록)	어린이용 영상(동요·동화 포함)
대상 월령	유아~어린이
가격(무료/구독/월 가격)	무료(Premium 등 유료 옵션은 확인 필요)
광고 유무	확인 필요(공식 정책 직접 확인)
오프라인 저장	(확인 필요)
잠자리/타이머 기능	타이머 있음(시간 종료 시 앱 잠김)
월령 맞춤 추천	연령대 설정
AI 제작 콘텐츠 여부·표기	해당 없음
로그인 방식	보호자 암호로 설정 변경
강점	보호자 설정(타이머, 검색 제한, 영상·채널 차단, 승인된 콘텐츠 모드), 방대한 콘텐츠
약점	품질·적합성 통제 한계, 콘텐츠 편차(확인 필요)
우리 앱과의 차별 포인트	우리는 사람 검수를 거친 큐레이션 콘텐츠만 제공
확인일	2026-10-11 검색 기준
출처 URL	https://apps.apple.com/KR/app/id936971630 , https://www.inews24.com/view/1023419

코코지 (COCOJI)

항목	내용
구분	동요·동화 오디오
제공사	(확인 필요)
주요 콘텐츠(동화/동요/이유식/기록)	동요·동화 오디오(핑크퐁, 베베핀, 뽀로로, 엄마까투리, 로보카폴리 등 제공 소개)

항목	내용
대상 월령	유아
가격(무료/구독/월 가격)	구독 서비스 '코코지 올데이' 있음(가격 미확인)
광고 유무	(확인 필요)
오프라인 저장	(확인 필요)
잠자리/타이머 기능	(확인 필요)
월령 맞춤 추천	(확인 필요)
AI 제작 콘텐츠 여부·표기	해당 없음
강점	여러 인기 IP 를 한 앱에 모음
약점	(확인 필요)
우리 앱과의 차별 포인트	가장 유사한 통합 모델. 우리는 이유식·잠자리 모드·광고 없음으로 차별화
확인일	2026-10-11 검색 기준
출처 URL	https://apps.apple.com/us/app/id1581056078

KidloLand (키들로랜드)

항목	내용
구분	동요·학습
제공사	KidloLand
주요 콘텐츠(동화/동요/이유식/기록)	동요·이야기·게임 3,000 개 이상
대상 월령	2 세 이상
가격(무료/구독/월 가격)	앱 내 구입(번들 구독 추정, 가격 미확인)
광고 유무	(확인 필요)
오프라인 저장	(확인 필요)
잠자리/타이머 기능	(확인 필요)
월령 맞춤 추천	(확인 필요)
AI 제작 콘텐츠 여부·표기	(확인 필요)
강점	대량 콘텐츠, 번들
약점	해외 앱, 한국어·한국 정서 적합성 확인 필요
우리 앱과의 차별 포인트	우리는 한국어·월령 맞춤
확인일	2026-10-11 검색 기준
출처 URL	https://apps.apple.com/kr/app-bundle/id1653964084

앱스토어 동화 앱 일반 (개별 앱명 추가 확인 필요)

항목	내용
구분	동화

항목	내용
제공사	(확인 필요)
주요 콘텐츠(동화/동요/이유식/기록)	동화 컬렉션, 일러스트·애니메이션, 음성 내레이션, 부모 목소리 녹음, 자장가 모드
대상 월령	2~8 세(앱별)
가격(무료/구독/월 가격)	무료+앱 내 구입 표시
광고 유무	(확인 필요)
오프라인 저장	(확인 필요)
잠자리/타이머 기능	자장가 모드 소개 앱 있음(우리 잠자리 모드와 유사)
월령 맞춤 추천	(확인 필요)
AI 제작 콘텐츠 여부·표기	(확인 필요)
강점	부모 녹음, 자장가 모드 등 우리 핵심 기능과 겹침
약점	(확인 필요)
우리 앱과의 차별 포인트	잠자리 모드와 부모 녹음류 기능은 차별점이 되기 어려울 수 있음. 타이머·볼륨 감소·월령 연계로 차별화 검토
확인일	2026-10-11 검색 기준
출처 URL	https://apps.apple.com/kr/app/id486365921 , https://apps.apple.com/KR/app/id947235578

뽀로로 동요놀이

항목	내용
구분	동요(구형)
제공사	LG 유플러스·아이코닉스
주요 콘텐츠(동화/동요/이유식/기록)	동요 놀이
대상 월령	유아
가격(무료/구독/월 가격)	(확인 필요)
강점	뽀로로 IP
약점	2018 년 출시 기사 기준, 현재 운영 여부 불명
우리 앱과의 차별 포인트	참고용. 현재 운영 확인 후 유지/삭제
확인일	2026-10-11 검색 기준
출처 URL	https://www.gamemeca.com/view.php?gid=114312

베이비타임 (BabyTime)

항목	내용
구분	육아 기록

항목	내용
주요 콘텐츠(동화/동요/이유식/기록)	수유·성장·이유식·기저귀·수면 기록
대상 월령	0~12 개월
가격(무료/구독/월 가격)	무료+광고/커머스 연계
광고 유무	있음(인앱 광고)
강점	국내 1 위 기록 앱, 위젯, 부모 간 실시간 동기화, 직관적 UI
약점	(확인 필요)
우리 앱과의 차별 포인트	이유식 기록이 겹침. 우리: 새 재료 반응·도입 재료 기준 추천
출처 URL	사용자 제공 자료(미검증)

똑닥 (Ddocdoc)

항목	내용
구분	병원·건강
주요 콘텐츠(동화/동요/이유식/기록)	병원 예약·접수, 영유아 검진·예방접종 관리
대상 월령	영유아 전반
가격(무료/구독/월 가격)	유료 멤버십(월/연) + 병원 이용료
강점	실시간 대기 현황, 확실한 매출원
약점	콘텐츠 앱 아님
우리 앱과의 차별 포인트	직접 경쟁 아님. 부모 타깃 겹침(모집 채널 후보)
출처 URL	사용자 제공 자료(미검증)

열나요

항목	내용
구분	병원·건강
주요 콘텐츠(동화/동요/이유식/기록)	체온 기록, 해열제 용량·간격 가이드, 교차 복용 알람
대상 월령	영유아 전반
가격(무료/구독/월 가격)	무료+제약사 광고/제휴
광고 유무	있음(제휴)
강점	밤샘 간호 상황에 특화
약점	(확인 필요)
우리 앱과의 차별 포인트	직접 경쟁 아님. 의료 면책 방식 참고
출처 URL	사용자 제공 자료(미검증)

280days

항목	내용
구분	임신·예비부모
주요 콘텐츠(동화/동요/이유식/기록)	주수별 성장 체크, 부부 연동 기록
대상 월령	임산부·예비 부모
가격(무료/구독/월 가격)	프리미엄 결제 + 제휴(태아보험 등)
강점	일러스트 기반 감성 UI
약점	(확인 필요)
우리 앱과의 차별 포인트	직접 경쟁 아님. 월령 타깃 다름
출처 URL	사용자 제공 자료(미검증)

베이비빌리 (BabyBilly)

항목	내용
구분	콘텐츠·커뮤니티·커머스
주요 콘텐츠(동화/동요/이유식/기록)	임신·육아 콘텐츠 커뮤니티, 빌리쇼핑
대상 월령	예비 부모~영유아
가격(무료/구독/월 가격)	커머스 중개·직판 매출
강점	콘텐츠 기반 커머스
약점	(확인 필요)
우리 앱과의 차별 포인트	커머스 수익 모델 참고
출처 URL	사용자 제공 자료(미검증)

베이비 트래커 (Baby Tracker)

항목	내용
구분	육아 기록
주요 콘텐츠(동화/동요/이유식/기록)	수유·성장 기록, 통계 그래프, 좌/우 모유 타이머
대상 월령	신생아
강점	깔끔한 UI, 통계 그래프
약점	(확인 필요)
우리 앱과의 차별 포인트	기록 앱. 직접 경쟁 아님
출처 URL	사용자 제공 자료(미검증)

babycryinterpreter.com

항목	내용
구분	울음 분석
우리 앱과의 차별 포인트	울음 분석. 정확도·가격 확인 필요
출처 URL	멘토링 자료 벤치마킹 대상(내용 미조사)

스푼타임

항목	내용
구분	이유식 레시피
우리 앱과의 차별 포인트	이유식 레시피. 상세 확인 필요
출처 URL	멘토링 자료 벤치마킹 대상(내용 미조사)

삐요로그

항목	내용
구분	육아 기록
우리 앱과의 차별 포인트	기록·생활 패턴 관리. 상세 확인 필요
출처 URL	멘토링 자료 벤치마킹 대상(내용 미조사)

체크 템플릿 빈칸 항목

평점(iOS/Play), 리뷰 수, 다운로드 추정, 최근 업데이트, 1~3 점 리뷰 주요 불만은 모든 앱에서 아직 비어 있습니다.

9. 육아 앱 선호도 설문지 초안

- 대상: 0~5 세 자녀를 둔 부모, 목표 100~300 명 (월령 구간별 최소 30 명)
- 소요: 7~10 분, 모바일 우선
- 개인정보: 이름·연락처는 받지 않는다. 자녀 정보는 **개월 수 구간**만 받는다. 답례 추첨 연락처는 별도 폼으로 분리한다.
- 표기: [단일] 하나 선택 / [복수] 여러 개 / [척도] 5 점 / [서술] 주관식 / ▶ 이동 조건

안내문

안녕하세요. 영유아 부모님을 위한 서비스를 준비하며 의견을 듣고자 합니다. 약 8 분이 걸리며, 응답은 통계 목적으로만 사용되고 개인을 식별하지 않습니다. 참여해 주셔서 감사합니다.

Part A. 스크리닝

S1. [단일] 만 0~5 세(만 6 세 미만) 자녀를 키우고 계신가요? ① 예 ② 아니오 → 종료

S2. [단일] 본인은 주 양육자이거나 아이 콘텐츠·식사 결정에 참여하십니까? ① 주 양육자 ② 공동 양육 ③ 거의 참여하지 않음 → 종료

S3. [복수] 자녀 중 가장 어린 아이를 포함해 해당하는 월령을 모두 선택해 주세요. ① 0~5 개월 ② 6~12 개월 ③ 13~24 개월 ④ 25~36 개월 ⑤ 37~48 개월 ⑥ 49~71 개월

S4. [단일] 가장 어린 자녀의 월령 구간은? (S3 보기와 동일, 할당 관리용)

S5. [단일] 지난 1 개월간 아이에게 영상·음악·동화 앱/서비스를 이용해 주신 적이 있나요? ① 있음 ② 없음 → 종료 또는 Part D 로 이동(이유식만 해당 시)

S6. [단일] 이유식을 직접 만들거나 준비해 본 경험이 있나요? ① 현재 진행 중 ② 경험 있음(종료됨) ③ 곧 시작 예정 ④ 없음

S7. [단일] 연령대: ① 20 대 ② 30 대 초반 ③ 30 대 후반 ④ 40 대 ⑤ 50 대 이상 **S8. [단일]** 거주 지역: ① 서울 ② 경기·인천 ③ 광역시 ④ 그 외

Part B. 콘텐츠 이용 현황

B1. [복수] 지난 1 개월간 아이에게 이용한 서비스를 모두 선택해 주세요. ① 유튜브/유튜브 키즈 ② 핑크퐁 앱 ③ 베이비버스 앱 ④ 넷플릭스 키즈 등 OTT ⑤ 전집·전자책(웅진, 한솔 등) ⑥ 음원 앱(멜론 등) ⑦ 도서(종이책) ⑧ 기타( ) *(보기는 사전 조사 후 업데이트)*

B2. [단일] 가장 자주 쓰는 서비스는? (B1 선택 중)

B3. [단일] 하루 평균 아이가 영상/오디오 콘텐츠를 이용하는 시간은? ① 30 분 미만 ② 30 분~1 시간 ③ 1~2 시간 ④ 2 시간 이상

B4. [복수] 콘텐츠를 주로 틀어주는 상황은? ① 식사 ② 외출·이동 ③ 잠자리 ④ 집안일·업무 ⑤ 놀이 시간 ⑥ 병원·대기 ⑦ 기타

B5. [척도] 현재 이용 서비스 전반에 만족하십니까? (매우 불만 1 ~ 매우 만족 5)

B6. [복수, 최대 3 개] 현재 서비스의 가장 큰 불편이나 걱정은? ① 광고가 많음 ② 자극적·부적절한 콘텐츠 ③ 사용 시간 조절이 어려움 ④ 월령에 맞는 콘텐츠 찾기 어려움 ⑤ 비용 부담 ⑥ 같은 콘텐츠만 반복 ⑦ 오프라인 이용 불가 ⑧ 앱이 여러 개라 번거로움 ⑨ 불편 없음 ⑩ 기타

B7. [단일] 유료 서비스(구독/구매)를 현재 이용 중입니까? ① 예(월 약 원) ② 과거에 이용 후 해지 ③ 이용한 적 없음

Part C. 컨셉 평가

[컨셉 설명 화면] "무료로 제공되는 영유아 부모용 앱입니다. 동화(그림책), 동요, 이유식 레시피를 한 곳에서 이용하며, 광고가 없습니다. 아이 월령에 맞는 콘텐츠를 추천하고, 오프라인 저장, 즐겨찾기, 잠자리 모드(타이머 후 서서히 정지), 새 이유식 재료 기록 기능이 있습니다."

C1. [척도] 이 앱에 얼마나 관심이 있으십니까? (전혀 없음 1 ~ 매우 있음 5) **C2. [척도]** 이 앱을 실제로 사용할 의향은? (1~5) **C3. [서술]** 가장 매력적인 점 한 가지. **C4. [서술]** 가장 걱정되거나 아쉬운 점 한 가지.

C5. [척도 + 순위] 아래 기능의 필요도를 평가해 주세요(1~5). 이어서 가장 중요한 3 개를 골라 순위를 매겨 주세요. ① 월령 맞춤 추천 ② 그림책 읽어주기(나레이션) ③ 오디오 모드(화면 없이 듣기) ④ 동요 가사 표시·율동 영상 ⑤ 한 곡/한 편 반복 재생 ⑥ 잠자리 모드(타이머) ⑦ 오프라인 저장 ⑧ 이유식 단계별 레시피 ⑨ 새 재료 기록·반응 달력 ⑩ 보관법 안내 ⑪ 즐겨찾기·이어 보기 ⑫ 성장 기록(2 차) ⑬ 커뮤니티(2 차) ⑭ 다국어(2 차)

C6. [단일] 동화, 동요, 이유식이 한 앱에 함께 있는 구성에 대한 생각은? ① 매우 좋다 ② 좋다 ③ 상관없다 ④ 따로 있는 게 낫다 ⑤ 각각 전문 앱이 더 낫다

C7. [단일] 이 앱에 꼭 있어야 하는 것 하나만 고른다면? (C5 보기 중)

Part D. 이유식 (S6=① ② ③ 만)

D1. [복수] 이유식 정보를 얻는 곳은? ① 맘카페 ② 소아과 ③ 육아 서적 ④ 유튜브·블로그 ⑤ 앱 ⑥ 주변 지인 ⑦ 기타 **D2. [단일]** 새 재료를 처음 먹일 때 기록하십니까? ① 앱 ② 수첩/메모 ③ 사진 ④ 기록 안 함 ⑤

기타 **D3. [척도]** 새 재료 도입 시 기록·반응 확인의 번거로움은? (전혀 번거롭지 않다 1 ~ 매우 번거롭다 5) **D4. [복수]** 이유식 레시피 앱에서 가장 중요한 요소는? ① 단계별 정확성 ② 재료 구하기 쉬움 ③ 보관법 ④ 사진·영상 ⑤ 전문가 감수 ⑥ 알레르기 정보 ⑦ 조리 시간 **D5. [단일]** 이유식 정보의 출처로 가장 신뢰하는 것은? ① 소아과 의사 ② 공공기관 가이드 ③ 영양사 ④ 육아 인플루언서 ⑤ 커뮤니티 후기 ⑥ 앱·서비스

Part E. AI 제작 콘텐츠 수용도

E1. [단일] 아이용 동화·동요·그림을 AI 가 만든 콘텐츠라고 한다면 어떻게 생각하십니까? ① 매우 긍정 ② 약간 긍정 ③ 상관없다 ④ 약간 거부감 ⑤ 강한 거부감

[랜덤 A/B 노출: 동일 콘텐츠를 문구만 다르게 보여준다 (응답자별 한 가지만)] - A 군: "이 그림책은 사람이 감수한 AI 제작 콘텐츠입니다." - B 군: 제작 방식 표기 없음 (또는 "자체 제작 콘텐츠") - 샘플 이미지/문장 2~3 장을 함께 제시한다.

E2. [척도] 이 그림책을 아이에게 보여줄 의향은? (1~5) **E3. [척도]** 이 그림책의 품질에 대한 인상은? (1~5)

E4. [복수] 다음 중 AI 제작 콘텐츠에 대해 안심이 되는 조건을 모두 선택해 주세요. ① 사람이 모든 콘텐츠를 검수 ② 소아·아동 전문가 감수 ③ 제작 방식 투명 공개 ④ 광고 없음 ⑤ 저작권·라이선스 확인 공개 ⑥ 일러스트레이터/작가 참여 ⑦ 어떤 조건이어도 불안 ⑧ 상관없다

E5. [단일] AI 가 만든 이유식 레시피(공공 영양 가이드 기반, 사람 검수)를 신뢰할 수 있습니까? ① 신뢰 ② 조건부 신뢰 ③ 신뢰 어려움 ④ 잘 모르겠다

Part F. 가격·수익

F1. [단일] 광고 없는 무료 앱이라는 말을 들으면? ① 기쁘다 ② 믿을 만하다 ③ 의심스럽다(수익 구조·개인정보 우려) ④ 상관없다

F2. [단일] 다음 중 가장 선호하는 방식은? ① 완전 무료(광고 없음) ② 기본 무료 + 일부 유료 콘텐츠 ③ 월 구독 ④ 광고 있는 무료 ⑤ 이용하지 않음

F3. [단일] 월 구독이라면 부담 없이 낼 수 있는 최대 금액은? ① 0 원 ② 3 천 원 미만 ③ 3 천~5 천 원 ④ 5 천~1 만 원 ⑤ 1 만~2 만 원 ⑥ 2 만 원 초과

F4. [복수] 구독한다면 꼭 포함되어야 하는 혜택은? ① 전체 콘텐츠 ② 신규 콘텐츠 우선 ③ 오프라인 무제한 ④ 성장 기록 ⑤ 다자녀 계정 ⑥ 전문가 상담 정보 ⑦ 기타

(선택) 가격 민감도 4 문항(Van Westendorp): 너무 싸서 품질이 의심되는 금액 / 싼 편이라 느끼는 금액 / 비싼 편이라 느끼는 금액 / 너무 비싸 구매하지 않을 금액

Part G. 개인정보·로그인

G1. [복수] 육아 앱 가입 시 허용 가능한 방식은? ① 카카오 ② 애플 ③ 구글 ④ 이메일 ⑤ 로그인 없이 이용 **G2. [단일]** 아이 정보 입력에 대한 거부감은? ① 월령만 입력은 괜찮다 ② 닉네임·월령까지 괜찮다 ③ 생년월일도 괜찮다 ④ 입력 자체가 부담

Part H. 마무리

H1. [서술] 이 앱에 바라는 점이나 의견을 자유롭게 적어 주세요. **H2. [단일]** 후속 인터뷰(소정의 답례)에 참여할 의향이 있습니까? ① 예(별도 연락처 폼으로 이동) ② 아니오

Part I. 맞춤 동화 생성·AI 낭독 (선택)

[컨셉 설명 화면] "아이가 좋아하는 동화를 3~5 권 고르면, 비슷한 분위기의 새 이야기를 AI 가 만들어 주고 AI 목소리로 읽어 줍니다. 아이 이름 등 개인정보는 사용하지 않습니다."

I1. [척도] 이 기능에 얼마나 관심이 있으십니까? (전혀 없음 1 ~ 매우 있음 5) **I2. [복수]** 이 기능을 쓴다면 어떤 상황입니까? ① 잠자리 ② 외출·이동 ③ 새 이야기가 필요할 때 ④ 아이가 같은 이야기에 질릴 때 ⑤ 집안일·업무 중 ⑥ 쓰지 않을 것이다 **I3. [단일]** 새 이야기를 아이에게 들려주기 전 확인 방식으로 가장 선호하는 것은? ① 바로 재생 ② 부모가 미리보기 후 재생 ③ 검수 완료 후 재생(대기 있음) ④ 사전 검수된 이야기 중에서만 고르기 **I4. [단일]** 검수 때문에 기다릴 수 있는 최대 시간은? ① 기다리기 어렵다(바로) ② 10 분 ③ 1 시간 ④ 반나절 ⑤ 하루 ⑥ 상관없다 **I5. [복수, 최대 3 개]** 걱정되는 점은? ① 무서운 내용 ② 기존 동화와 비슷함(저작권) ③ 개인정보 ④ 이야기의 질 ⑤ 교육적 가치 ⑥ 화면·소리 시간이 늘어남 ⑦ AI 가 만든 점 자체 ⑧ 걱정 없음 ⑨ 기타 **I6. [단일]** 동화 낭독 목소리로 선호하는 것은? ① 부모 목소리 녹음 ② AI 목소리 ③ 성우 녹음 ④ 상관없다 **I7. [단일]** 잠자리에 AI 목소리로 읽어 주는 동화를 아이에게 들려줄 의향은? ① 매우 있다 ② 있다 ③ 보통 ④ 없다 ⑤ 전혀 없다 **I8. [단일]** 이야기에 아이 이름이 들어가는 것은? ① 매우 좋다 ② 좋다 ③ 상관없다 ④ 거부감 ⑤ 매우 거부감(이름 입력 자체가 불편) **I9. [단일]** 이 기능이 있다면 이용 방식은? ① 무료 범위 내에서만 ② 횟수 제한 무료 + 추가는 유료 ③ 구독에 포함되면 이용 ④ 유료면 이용하지 않음 **I10. [서술]** 이 기능에 바라는 점이나 걱정되는 점을 자유롭게 적어 주세요.

분석 가이드 (참고)

가설	핵심 문항	판단 예시 기준
H1 AI 콘텐츠 수용	E1, E2(A/B 비교), E4	거부(E1=④⑤)가 40% 이상이면 표기·검수 전략 재설계
H2 통합 앱 선호	C6	①② 가 ④⑤보다 우세한지
H3 갈아탈 이유	B5, B6, C2	불만 1 순위와 컨셉이 맞는지
H4 핵심 기능	C5, C7	상위 3 개가 잠자리 모드·새 재료 기록과 일치하는지
H5 수익 모델	F2, F3	무료 선호 대비 구독 수용도
H6 맞춤 동화 생성 관심	I1, I2, I9	관심도 상위 2 개 비율, 이용 상황
H7 확인·검수 방식	I3, I4, I5	'사전 검수·검수 후 재생'을 택하는 비율
H8 AI 낭독 수용	I6, I7	잠자리용 AI 목소리 수용도

- 기준치는 예시입니다. 조사 전에 팀에서 먼저 정해 두세요(결과를 본 뒤 기준을 바꾸지 않기 위함).
- 월령 구간별 교차분석을 필수로 합니다(이유식 질문은 0~24 개월 응답자만 분석).
- 조사 전 5~10 명으로 파일럿을 돌려 문항 이해도와 소요 시간을 확인하세요.